复旦数学资料汇编
现代微分几何基础

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 现代微分几何基础 **1**

1.1 笔记: 现代微分几何基础 1

1.2 微分流形 1

1.2.1 微分流形 1

1.2.2 切丛 3

1.2.3 子流形 10

1.2.4 Frobenius 定理 11

1.3 多重线性代数 15

1.3.1 张量积 15

1.3.2 张量 18

1.3.3 外代数 21

1.4 外微分 23

1.4.1 张量丛 23

1.4.2 外微分 25

1.4.3 流形的定向与外微分形式的积分 27

1.4.4 Stokes 公式 29

1.5 试卷: 现代微分几何基础 30

第一章　现代微分几何基础

1.1　笔记: 现代微分几何基础

原网页

1.2　微分流形

1.2.1　微分流形

微分流形基本概念

定义 1.2.1. 设 M 是满足 *Hausdorff*、第二可数的拓扑空间, 且局部欧氏, 即

$$\forall p \in M, \exists p \in U \text{ 开, 使得} \varphi : U \to \varphi(U) \subset \mathbb{R}^m \text{ 为同胚,}$$

则称 M 为 m 维拓扑流形.

定义 1.2.2. 对于坐标图册 $\{(U, \varphi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$, 若 $\forall U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset, \varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则称 $(U_\alpha, \varphi_\alpha), (U_\beta, \varphi_\beta)$ 是 C^∞ 相容的.

若对于所有下标 $\alpha, \beta \in \Lambda$ 均成立, 则称该坐标图册 C^∞ 相容, 记为 $\mathcal{F}$. 若对于 C^∞ 相容坐标图册 $\mathcal{F}_1 = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}$ 和 $\mathcal{F}_2 = \{(U_\beta, \varphi_\beta)\}_{\beta\in\Lambda'}, \forall \alpha \in \Lambda, \beta \in \Lambda', (U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 与 (U_β, φ_β) 相容, 则称 $\mathcal{F}_1$ 与 $\mathcal{F}_2$ 等价, 记为 $\mathcal{F}_1 \sim \mathcal{F}_2$, 等价类记为 $[\mathcal{F}]$, 称为 M 上的 C^∞ 结构. 若 m 维拓扑流形 M 上有 C^∞ 结构 $[\mathcal{F}]$, 则称 $(M, [\mathcal{F}])$ 为微分流形.

注: 拓扑流形 + 微分结构 $\to$ 微分流形.

微分流形之间的映射

定义 1.2.3. M^m 是 C^∞ 流形, $f : M \to \mathbb{R}, p \in M$. 如存在含 p 的允许坐标系 (U, ϕ)(属于 $\mathcal{F}$ 微分结构), 使得 $f \circ \phi^{-1}$ 在 $\phi(p)$ 的某个邻域内是 C^∞ 的, 则称 f 在 p 点是 C^∞ 的. 如果 f 在每一点都是 C^∞ 的, 则称 f 是 M 上的 C^∞ 函数. 记成 $f \in C^\infty(M)$.

- 上述概念与允许坐标系的选取无关.
- 类似的, 可以定义 f 在 p 点是 C^r 或者 $f \in C^r(M)$.

$C^\infty(M)$ 关于加法和数乘构成向量空间.

定义 1.2.4. M^m, N^n 是 C^∞ 流形, $F : M \to N, p \in M$. 如存在含 p 的允许坐标系 (U, φ), 含 $F(p)$ 的允许坐标系 (V, ψ)(满足 $F(U) \subset V$), 使得 $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ 在 $\varphi(p)$ 的某个邻域内是 C^∞ 的, 则称 F 在 p 点是 C^∞ 的. 如果 F 在每一点都是 C^∞ 的, 则称 F 是 M 上的 C^∞ 映照. 记成 $F \in C^\infty(M, N)$.

- 若 $F(U)\not\subset V$, 则可取 $\tilde{U}=F^{-1}(V)\cap U$.
- 上述概念与允许坐标系的选取无关.
- 如果 (U,φ) 是 M 的允许坐标系, 则 $\varphi:U\to\varphi(U)$ 及 $\varphi^{-1}:\varphi(U)\to U$ 是 C^∞ 的.
- 设 $F:M\to N, G:N\to W$ 是 C^∞ 映照, 则 $G\circ F$ 是 C^∞ 的.

定义 1.2.5. *设 $F:M\to N$ 是 C^∞ 流形之间的双射, 如果 F^{-1} 也是 C^∞ 的, 则称 $F:M\to N$ 是 C^∞ 微分同胚 (两个微分同胚的 C^∞ 流形视为一样的).*

例:

1. $F:S^2\to\mathbb{R}^3$(球极投影) 是 C^∞ 微分同胚.
2. $F:B^n(1)\to\mathbb{R}^n, F(x)=\frac{x}{1-\|x\|^2}$ 是 C^∞ 微分同胚.

问: 给定拓扑流形 M^m, 其上是否一定存在 C^∞ 结构? 唯一性 (C^∞ 同胚意义下)?

已知:

1. $\mathbb{R}^m(m\neq 4)$ 存在唯一的 C^∞ 结构.
2. $\mathbb{R}^4$ 存在无数个互不等价的 C^∞ 结构.
3. S^7:Milnor 怪球, 存在 28 个互不等价的 C^∞ 结构.
4. 维度大于 3 时, 总存在拓扑流形没有 C^∞ 结构.

单位分解

引理 1.2.1 (引理 1). *设 D_1,D_2 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开的同心球,$\bar{D}_1\subset D_2$, 则存在 $f\in C^\infty(\mathbb{R}^m)$ 使得*

1. $0\le f\le 1$;

2. $f|_{D_1}\equiv 1, f|_{\mathbb{R}^m\setminus D_2}\equiv 0$.

证: 令 $0<a<b$ 分别为 D_1,D_2 的半径,

$$g(t)=\begin{cases}e^{\frac{t}{(t-a^2)(t-b^2)}} & t\in(a^2,b^2)\\ 0 & t\notin(a^2,b^2)\end{cases}$$

$g\in C^\infty(\mathbb{R})$, 再令

$$F(t)=\frac{\int_t^{+\infty}g(s)ds}{\int_{-\infty}^{+\infty}g(s)ds}$$

有 $0\le F(t)\le 1$, 且

$$F(t)=\begin{cases}1 & t\le a^2\\ 0 & t\ge b^2\end{cases}$$

取 $f(x^1,\dots,x^m)=F((x^1)^2+\cdots+(x^m)^2)\in C^\infty(\mathbb{R}^m)$ 即可.

注: 亦可利用示性函数与磨光算子的卷积得到该函数.

由引理 1, 利用紧性我们可以证明

引理 1.2.2 (引理 2). *设 U,V 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集,$\bar{V}\subset U$,$\bar{V}$ 紧, 则存在 $f\in C^\infty(\mathbb{R}^m)$ 使得*

1. $0\le f\le 1$;

2. $f|_V \equiv 1, f|_{\mathbb{R}^m \setminus U} \equiv 0$.

利用微分流形与欧式空间之间的局部同胚性可得到:

引理 1.2.3 (引理 3)**.** 设 U, V 是 M^m 上的非空开集,$\bar{V} \subset U$,$\bar{V}$ 紧, 则存在 $f \in C^\infty(M^m)$ 使得

1. $0 \leq f \leq 1$;

2. $f|_V \equiv 1, f|_{M^m \setminus U} \equiv 0$.

定义 1.2.6. *1.* 设 $\{A_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 是 M 的覆盖, 如果 $\forall p \in M$ 都存在 p 的邻域 U 使得 U 只与有限个 A_α 相交, 则称 $\{A_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 是 M 的局部有限的覆盖.

2. 设 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 和 $\{V_\beta\}_{\beta\in\Lambda'}$ 是 M 的两个覆盖. 如果 $\forall \beta \in \Lambda'$,$\exists \alpha \in \Lambda$, 使得 $V_\beta \subset U_\alpha$, 则称 $\{V_\beta\}_{\beta\in\Lambda'}$ 是 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 的加细.

定义 1.2.7. M 拓扑空间, 如果 M 的任意开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 均存在局部的加细, 则称 M 是仿紧的.

现设 M 是 m 维 C^∞ 流形,$\{A_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 是 M 的开覆盖. 由 M 满足第二可数公理知,$\{A_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 存在可数的加细 $\{U_j\}_{j\in\mathbb{Z}}$, 实际上可以取到 $\{A_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 的加细 $\{(U_j, \varphi_j)\}_{j\in\mathbb{Z}}$.

引理 1.2.4. 设 M 是 m 维 C^∞ 流形,$\{A_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 是 M 的任意开覆盖, 则存在由可数坐标构成的 $\{A_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 的加细 $\{(U_j, \varphi_j)\}_{j\in\mathbb{Z}}$ 使得 $\varphi_j(U_j) = B_1^m(0)$, 且 $\{V_j = \varphi_j^{-1}(B_1^m(0))\}_{j\in\mathbb{Z}}$ 也是 M 的开覆盖.

定义 1.2.8. 设 M 是 m 维 C^∞ 流形,$\{f_i \in C^\infty(M)\}_{i\in\mathbb{N}}$ 满足:

1. $0 \leq f_i \leq 1$;

2. $\sum f_i = 1$;

3. $\{supp\ f_i\}$ 是 M 的局部有限覆盖 *(*其中 *supp* $f = \overline{\{q|f(q) \neq 0\}}$*)*,

则称 $\{f_i\}$ 是 M 的单位分解.

注:$\sum f_i$ 中只有有限项非零.

定理 1.2.1. M 是 m 维 C^∞ 流形, 一定存在单位分解 $\{f_i\}$.

证: 设 $\{A_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 M 的任意开覆盖, 由上述引理知存在局部有限的加细 $\{(U_j, \varphi_j)\}$ 和加细 $\{(V_j, \varphi_j)\}$. 对于 $B_1^m(0) \subset B_2^m(0) \subset \mathbb{R}^m$, 存在 $f_j \in C^\infty(\mathbb{R}^m)$,$f_i|_{B_1^m(0)} = 1$,$f_i|_{\mathbb{R}^m \setminus B_2^m(0)} = 0$. 令 $\tilde{f}_i = f_i \circ \varphi_i \in C^\infty(M)$,$V_i \subset \text{supp } f_i \subset U_i \Rightarrow \{\text{supp } f_i\}$ 构成 M 的局部有限覆盖.

令

$$f = \sum \tilde{f}_i \in C^\infty(M), \quad g_i = \frac{\tilde{f}_i}{f} \in C^\infty(M)$$

显然 $\{g_i\}$ 为所求单位分解 (从属于开覆盖 $\{A_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 的单位分解).

1.2.2　切丛

切空间、余切空间

如何给定 C^∞ 流形 M^m 上每点的切空间和过一点的曲线的切向量? 用 $C_p^\infty(M)$ 表示 M 上在 p 点处的 C^∞ 函数全体. 我们称下列映照

$$X : C_p^\infty(M) \to \mathbb{R}, \quad X(f) = \frac{d}{dt}[f(c(t))]|_{t=t_0}$$

为 $c(t)$ 在 p 处的切向量.

$C_p^\infty(M)$ 上可引入"+", " • " 运算. 且 $\forall f, g \in C_p^\infty(M)$,$X$ 满足:

1. $X(af + bg) = aX(f) + bX(g)$;
2. $X(f \cdot g) = X(f)g(p) + f(p)X(g)$.

证:$X(f \cdot g) = \frac{d}{dt}(f(c(t))g(c(t)))|_{t=t_0} = X(f)g(p) + f(p)X(g)$.

令 $T_pM = \{X \mid X$ 是过p 的曲线的切向量$\}$, 称为 M 在 p 处的切空间.

定义 $\tilde{T}_pM = \{\tilde{X} : C_p^\infty(M) \to \mathbb{R},$ 满足$(1), (2)\}$(于是有 $T_pM \subset \tilde{T}_pM$).

可以证明:

$$\begin{cases} (\tilde{X}_1 + \tilde{X}_2)(f) = \tilde{X}_1(f) + \tilde{X}_2(f) \\ (a\tilde{X})(f) = a\tilde{X}(f) \end{cases}$$

均满足 (1),(2). 即 $\tilde{T}_pM$ 是向量空间.(注: 对于微分流形来说 $\tilde{T}_pM = T_pM$)

但 $C_p^\infty(M)$ 不是向量空间, 故引入 C^∞ 函数芽的概念. 对于光滑流形 M^m, 取 $(U, \varphi; x^i)$. 我们知道

$\varphi : U \to \varphi(U)$ 是 C^∞ 同胚,$\varphi^{-1} : \varphi(U) \to U, (x^1, \ldots, x^m) \to \varphi^{-1}(x^1, \ldots, x^m)$ 亦 C^∞ 同胚.

如果固定所有坐标, 让 x^i 变化, 得到 C^∞ 曲线 $\varphi^{-1}(x^1, \ldots, x^m)$, 称为 x^i 曲线 $(1 \le i \le m)$, 过每点 $q \in U$ 有 m 条坐标曲线, 用 $\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)_p$ 表示 $\varphi^{-1}(x^1, \ldots, x^m)$ 在 p 处的切向量 X_i:

$$X_i(f) = \frac{d}{dx^i}[f \circ \varphi^{-1}(x^1, \ldots, x^m)]|_{\varphi(p)} = \left[\frac{\partial}{\partial x^i}(f \circ \varphi^{-1})\right]|_{\varphi(p)}$$

$\Rightarrow \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)_p \in T_pM$.

命题 1.2.1. *T_pM 是 m 维向量空间,$\{\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)_p\}$ 构成其一组基.*

证明: 设 $(x^1(t), \ldots, x^m(t)) = \varphi \circ c(t)$,

$$X(f) = \frac{d}{dt}[f(c(t))]|_{t=t_0} = \frac{d}{dt}[f \circ \varphi^{-1}(\varphi \circ c(t))]|_{t=t_0} = \frac{d}{dt}(x^i)\frac{\partial f}{\partial x^i} = a^i\frac{\partial f}{\partial x^i}.$$

任给一个线性组合 $b^i(\frac{\partial}{\partial x^i})_p$, 要找过 p 点的曲线 $c(t)$ 使得 $\frac{d}{dt}x^i(t_0) = b^i$.

不妨取 $x^i(t) = d^i + b^i(t - t_0), c(t) = \varphi^{-1}(x^1(t), \ldots, x^m(t))$, 则 $c'(t_0) = b^i(\frac{\partial}{\partial x^i})_p$.

另外,$X = a^i(\frac{\partial}{\partial x^i})_p, Y = b^i(\frac{\partial}{\partial x^i})_p, a, b \in \mathbb{R}$, 则有

$$aX + bY = (aa^i + bb^i)(\frac{\partial}{\partial x^i})_p \in T_pM$$

这样就证明了其为向量空间.

下证 $(\frac{\partial}{\partial x^i})_p$ 线性无关. 可设 $a^i(\frac{\partial}{\partial x^i})_p = 0$, 取 $x^j = \pi^j \circ \varphi \in C^\infty(M)$, 则有 $\frac{\partial}{\partial x^i}x^j = \delta_{ij}$, 因此:

$$a^i(\frac{\partial}{\partial x^i})_p(x^j) = a^j = 0, \forall j.$$

引入等价关系:

$$\forall f,g\in C_p^\infty, f\sim g \iff \exists p\text{ 的充分小邻域}W,\text{ 使得}f|_W=g|_W$$

得到商空间 $\mathcal{F}_p^\infty = C_p^\infty/\sim$, 为向量空间, 称为 C^∞ 函数芽空间, 则 $X:\mathcal{F}_p^\infty\to\mathbb{R}$ 定义为 $X([f])=X(f)$.

设 V 是 m 维向量空间,e_i 为一组基,$V^*=\{w:V\to\mathbb{R}\text{ 线性函数}\}$ 也是向量空间, 以 w^i 为一组基, 其中 $w^i(e_j)=\delta_{ij}$.

设 M^m 是 m 维 C^∞ 流形,T_pM 是切空间.T_p^*M 表示其对偶空间, 称为 M 在点 p 处的余切空间.

$X\in T_pM, f\in C_p^\infty$ 有方向导数 $X(f)=\omega_f(X)$, 这里 $\omega_f:T_pM\to\mathbb{R}$.

固定 $f\in C_p^\infty$, 让 X 在 T_pM 中变化, 得到线性函数 $\omega_f\in T_p^*M$, 即:

$$\omega_f(aX+bY)=a\omega_f(X)+b\omega_f(Y)$$

记 ω_f 为 $(df)_p$, 称为 f 在 p 点的微分.

任取含 p 的坐标系 (U,φ,x^i),$x^i:U\to\mathbb{R}$,$x^i\in C^\infty(U)$, 因此有 $(dx^i)_p\in T_p^*M$,$(dx^i)_p[(\frac{\partial}{\partial x^i})_p]=(\frac{\partial}{\partial x^i})_p(x^i)=\delta_{ij}\Rightarrow(dx^i)_p$ 构成 T_p^*M 的基, 称为自然基.

$\forall f\in C_p^\infty$,$(df)_p\in T_p^*M$,$(df)_p=a_i(dx^i)_p$, 两边作用 $(\frac{\partial}{\partial x^i})_p$ 得:

$$(df)_p(\frac{\partial}{\partial x^i})_p=a_i(dx^i)_p(\frac{\partial}{\partial x^i})_p=a_j=(\frac{\partial}{\partial x^i})_p(f)$$

$$\Rightarrow (df)_p=[(\frac{\partial}{\partial x^i})_pf](dx^i)_p.$$

切丛

M^m 为 m 维 C^∞ 流形, 在每一点有 m 维向量空间 T_pM,$TM=\cup_{p\in M}T_pM$ 称为 M 的切丛.$\pi:TM\to M$,$\pi(X)=p$(若 $X\in T_pM$).

任取局部坐标系 (U,φ,x^i), 我们来考察 $\pi^{-1}(U)$. 借助自然基 $(\frac{\partial}{\partial x^i})_p$, 有双射:

$$\hat{\Phi}:\pi^{-1}(U)\xrightarrow{\Phi}U\times\mathbb{R}^m\xrightarrow{\varphi\times id_{\mathbb{R}^m}}\varphi(U)\times\mathbb{R}^m$$

其中 $X=\xi^i(\frac{\partial}{\partial x^i})_p$,$\Phi(X)=(\pi(X),(\xi^1,\dots,\xi^m))$,$\hat{\Phi}(X)=(x^1,\dots,x^m;\xi^1,\dots,\xi^m)$.

我们要赋予 TM 一个自然拓扑结构使得 $\pi^{-1}(U)$ 是 TM 的开子集且 $\hat{\Phi}:\pi^{-1}(U)\to\varphi(U)\times\mathbb{R}^m$ 为同胚.

1. (U_i,φ_i) 是由坐标系构成的 M 的拓扑基.
2. $\hat{\Phi}_i:\pi^{-1}(U_i)\to\varphi_i(U_i)\times\mathbb{R}^m$ 双射, 用 $\hat{\Phi}_i$ 定义 $\pi^{-1}(U_i)$ 的开子集.

由所有 $\pi^{-1}(U_i)$ 的开子集构成 TM 的拓扑基 $\Rightarrow TM$ 成为 $2m$ 维拓扑流形.

$(U_\alpha,\varphi_\alpha)$ 是 M 的 C^∞ 的坐标图册, 则 $\bar{\mathcal{F}}=\{(\pi^{-1}(U_\alpha),\hat{\Phi}_\alpha)\}$ 是 TM 的坐标图册. 即 $(TM,[\bar{\mathcal{F}}])$ 为 $2m$ 维 C^∞ 流形.

问题 1: $[fX,gY]=?$

问题 2: $(G\circ F)^*=F^*\circ G^*$, 如果每点 F_p 为线性同构, 能否说明 F 为 C^∞ 同胚?

问题 3: $F:M\to N$ 微分同胚,$X\in\mathfrak{X}(M)$, 说明 $Y=dF(X)\in\mathfrak{X}(N)$. 若 F 不是微分同胚, 则 $Y\notin\mathfrak{X}(N)$(将 X 表示成基的线性组合即得).

向量场

定义 1.2.9. *E, M 为 C^∞ 流形,$\pi : E \to M$ 是 C^∞ 满射.$\forall p \in M$,$\pi^{-1}(p)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 k 维向量空间, 且存在 p 的邻域 U 及 C^∞ 同胚 $\Psi : \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^k$ 满足:*

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U) & \xrightarrow{\Psi} & U \times \mathbb{R}^k \\ & \pi \searrow \quad \nearrow \pi_1 & \\ & U & \end{array}$$

其中 $\pi_1 \circ \Psi = \pi$, 且 $\forall p \in U$,$\Psi|_{E_p} : E_p \to \mathbb{R}^k$ 为线性同构, 则称 E 为 M 上的秩为 k 的向量丛 (E 称为丛空间,M 称为底空间,$\pi^{-1}(p)$ 称为纤维).

$U \times \mathbb{R}^k \xrightarrow{\pi_1} U$ 是 U 上的平凡丛.

$\Psi : \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^k$ 从同构, 称为局部平凡化.

设 $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 是 M 的坐标图册,$\Psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times \mathbb{R}^k$ 为局部平凡化, 则 $\forall \alpha, \beta \in \Lambda, U_\alpha \cup U_\beta \neq \emptyset$, 我们有:

$$\Psi_\alpha|_{E_q} : E_q = \pi^{-1}(q) \to \mathbb{R}^k \quad \text{线性同构}$$
$$\Psi_\beta|_{E_q} : E_q = \pi^{-1}(q) \to \mathbb{R}^k \quad \text{线性同构}$$

因此

$$\Psi_{\alpha\beta}(q) \triangleq \left(\Psi_\alpha|_{E_q}\right) \circ \left(\Psi_\beta|_{E_q}\right)^{-1} \in GL(k, \mathbb{R})$$

为线性同构, 即为 C^∞ 映照, 称为 E 的转移函数.

- $\{\Psi_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to GL(k, \mathbb{R})\}$ 满足 $\Psi_{\gamma\beta} \circ \Psi_{\beta\alpha} = \Psi_{\gamma\alpha}$.
- $E = \bigcup_{\alpha\in\Lambda}(U_\alpha \times \mathbb{R}^k)/\{\Psi_{\beta\alpha}\}$, 等价关系为 $(q, \xi) \in U_\alpha \times \mathbb{R}^k$,$(q, \eta) \in U_\beta \times \mathbb{R}^k$,$(q, \xi) \sim (q, \eta) \iff \eta = \Psi_{\beta\alpha}(\xi)$.

切丛:$TM = \bigcup_{p\in M} T_pM$.

余切丛:$T^*M = \bigcup_{p\in M} T_p^*M$.

E 向量丛 $\Rightarrow$ 对偶丛 $E^* = \bigcup_p E_p^*$.

定义 1.2.10. *设 $E \xrightarrow{\pi} M$ 是秩为 k 的向量丛,$U \subset M$ 开子集,$S : U \to E$ 是 C^∞ 映照, 满足 $\pi \circ S = id_U$, 即 $\pi \circ S(q) = q, \forall q \in U$, 则称 S 是 E 在 U 上的 C^∞-截面.*

$\Gamma(E|_U) \triangleq \{S : U \to E\ C^\infty\text{-映照}, \pi \circ S = id_U\}$.

$\Gamma(E) \triangleq \{S : M \to E\ C^\infty\text{-映照}, \pi \circ S = id_M\}$.

$\forall S_1, S_2 \in \Gamma(E|_U), f_1, f_2 \in C^\infty(U) \Rightarrow f_1S_1 + f_2S_2 \in \Gamma(E|_U)$.

特别地,$aS_1 + bS_2 \in \Gamma(E|_U)$($\Gamma(E|_U)$ 为 ∞ 维向量空间).

定义 1.2.11. *设 $E \to M$ 是秩为 k 的向量丛,$U \subset M$ 开子集,$S_1, \cdots, S_k \in \Gamma(E|_U)$ 满足 $\forall q \in U, S_1(q), \cdots, S_k(q)$ 是 $\pi^{-1}(q)$ 的基, 则称 $\{S_1, \cdots, S_k\}$ 是 E 在 U 上的标架场.*

当 $E = TM$ 时,

定义 1.2.12. *设 $U \subset M$ 开子集, 则 $X \in \Gamma(TM|U)$ 称为 U 上的 C^∞-向量场, 简记 $\Gamma(TM|U) = \mathfrak{X}(U)$,$\Gamma(TM) = \mathfrak{X}(M)$.*

命题 1.2.2. *设 $X: M \to TM$ 满足 $\pi \circ X = id_M$, 则 $X \in \mathfrak{X}(M) \iff \forall p$, 存在 p 的允许坐标系 $(U, \varphi; x^i)$, 使得 $X|_U = \sum \xi_i \frac{\partial}{\partial x^i}$, 且 $\xi_i \in C^\infty(U)$.*

证:X 的局部表示:$\Psi \circ X|_U \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \to \varphi(U) \times \mathbb{R}^m$,$\Psi \circ X|_U \circ \varphi^{-1}(x^1, \cdots, x^m) = (x^1, \cdots, x^m, \xi^1 \circ \varphi^{-1}, \cdots, \xi^m \circ \varphi^{-1})$.

故 $X \in \mathfrak{X}(M) \iff \xi^i \circ \varphi^{-1} \in C^\infty \iff \xi^i \in C^\infty(U)$.

局部标架场的例子:

- M,TM,$(U, \varphi; x^i)$,$TM|_U$.
- $\forall q \in U$,T_qM 的一组基 $\left\{\frac{\partial}{\partial x^i}\right\}_q$ 构成 TM 在 U 上的局部标架场.
- M,T^*M,$(U, \varphi; x^i)$,$T^*M|_U$.
- $\forall q \in U$,T_q^*M 的一组基 $\left\{dx^i\right\}$ 构成 T^*M 在 U 上的局部标架场.

对于 C^∞-向量场 $X \in \mathfrak{X}(M) = \Gamma(TM)$,$\mathfrak{X}(M)$ 是 $C^\infty(M)$-模, 即 $\forall f, g \in C^\infty(M)$,$X, Y \in \mathfrak{X}(M) \Rightarrow fX + gY \in \mathfrak{X}(M)$(用局部标架场表示即得).

再利用 X 在局部标架场下的表示可得:$\forall X \in \mathfrak{X}(M), f \in C^\infty(M)$,$Xf \in C^\infty(M)$.

定义 $\mathfrak{X}(M)$ 上的“乘法”运算:

$$[\,,\,] : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \to \mathfrak{X}(M), \quad (X, Y) \to [X, Y]$$

其中 $[X, Y]f \triangleq X(Yf) - Y(Xf), \forall f \in C^\infty(M)$.

命题 1.2.3. $[X, Y] \in \mathfrak{X}(M)$.

证: 在允许坐标系 (U, x^i) 内,

$$X|_U = \sum_i \xi_i \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad Y|_U = \sum_i \eta_i \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

利用定义, 消去二阶项, 则有

$$[X, Y]_p f = \left[\sum_{i,j} \left(\xi_i \frac{\partial \eta^j}{\partial x^i} - \eta_j \frac{\partial \xi^j}{\partial x^i}\right) \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)_p\right] f, \quad \forall f \in C_p^\infty.$$

因此有

$$[X, Y]_p = \sum_{i,j} \left(\xi^i \frac{\partial \eta^j}{\partial x^i} - \eta^j \frac{\partial \xi^j}{\partial x^i}\right) \left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)_p \in T_pM, \quad \forall p \in U.$$

由 p, U 的任意性知:$[X, Y] \in \mathfrak{X}(M)$. □

$[X, Y]$ 满足:

1. $[aX_1 + bX_2, Y] = a[X_1, Y] + b[X_2, Y], \forall X_1, X_2, Y \in \mathfrak{X}(M)$(分配律);
2. $[X, Y] = -[Y, X]$(反交换律);
3. $[[X, Y], Z] + [[Y, Z], X] + [[Z, X], Y] = 0, \forall X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$(Jacobi 恒等式)(验证是直接的, 略去).

定义 1.2.13. *$\mathcal{F}$ 向量空间, 具有乘法 $[\,,\,]$ 满足 (1), (2), (3), 则称 $\mathcal{F}$ 为 Lie 代数.(因此 $\mathfrak{X}(M)$ 是 ∞-维 Lie 代数),$[\,,\,]$ 称为 Lie 括号.*

切映照、反函数定理、秩定理

设 M^m, N^n 是 C^∞ 流形,$F: M \to N$ 是 C^∞ 映照. 任一过 p 点的曲线 $c(t)$,$c(0)=p$,$c'(0)=X$, 则对应有过 $q=F(p)$ 的曲线 $F(c(t))$, 切向量为 Y, 这诱导了切空间之间的映照:

$$F_{*p}: T_pM \to T_qN, \quad F_{*p}(X)=Y=F'(c(0))$$

是线性映照, 称为切映照. 任取函数 $f \in C^\infty_q$, 则

$$Y(f)=F_{*p}(X)(f)=\frac{d}{dt}[f(F(c(0)))]=X(f\circ F)$$

因此可得:

$$F_{*p}(aX_1+bX_2)(f)=aF_{*p}(X_1)(f)+bF_{*p}(X_2)(f), \text{即} F_{*p}(aX_1+bX_2)=aF_{*p}(X_1)+bF_{*p}(X_2).$$

回忆 $\varphi: V \to W$ 为向量空间之间的线性映照, 对偶映照 $\varphi^*: W^* \to V^*$ 定义为:$\forall w^* \in W^*$,

$$(\varphi^* w^*)(v) := w^*(\varphi(v)), \forall v \in V.$$

显然 $\varphi^*: W^* \to V^*$ 是线性的, 也称为拉回映照. 由上,$\forall p \in M$, 有线性映照 $F_{*p}: T_pM \to T_qN$, 则有拉回映照 $F^*: T^*_pN \to T^*_pM$.

命题 1.2.4. *设 $F: M \to N, G: N \to W$ 是 C^∞ 流形之间的 C^∞ 映照, 则:*

1. $(G\circ F)_{*p}=G_{*F(p)}\circ F_{*p}: T_pM \to T_{G(F(p))}W$*(链式法则), 其中 $q=F(p), s=G(q)$, 且* $(G\circ F)^*=F^*\circ G^*$.
2. *如果 $F: M \to N$ 是 C^∞-同胚, 则 $\forall p \in M$,$F_{*p}: T_pM \to T_qN$ 是线性同构.*

设 M^m, N^n 是 C^∞ 流形,$F: M \to N$ 是 C^∞ 映照. $q=F(p)$. 任取含 p, q 的坐标系 (U,φ,x^i),(V,ψ,y^a).

命题 1.2.5. 1. $F_{*p}(\frac{\partial}{\partial x^i})_p=(\frac{\partial}{\partial x^i})_p(y^a\circ F)(\frac{\partial}{\partial y^a})_q$, *则表示矩阵为 $D\tilde{F}=(\frac{\partial F^a}{\partial x^i})$(n × m 阶矩阵).*

2. $F^*((dy^a)_q)=(\frac{\partial}{\partial x^i})_p(y^a\circ F)(dx^i)_p$.

定义 1.2.14. 1. *F 在 p 点的秩定义为 F_{*p} 的秩 $=rank(D\tilde{F})_{\varphi(p)}$, 记成 $r(F_{*p})$.*

2. *如果 $F_{*p}: T_pM \to T_qN$ 是单射, 即 $r(F_{*p})=m$, 则称 F 在 p 点处是浸入; 如果 F 在每一点处都是浸入, 则称 $F: M \to N$ 是浸入.*
3. *如果 $F_{*p}: T_pM \to T_qN$ 是满射, 即 $r(F_{*p})=n$, 则称 F 在 p 点处是浸没; 如果 F 在每一点处都是浸没, 则称 $F: M \to N$ 是浸没.*

反函数定理: 设 $U \subset \mathbb{R}^m, V \subset \mathbb{R}^m$ 是开子集,$F: U \to V$ 是 C^∞-映照,$p \in U, q=F(p) \in V$. 如果 $DF(p)$ 非退化, 则存在分别含 p, q 的小邻域 U_1, V_1, 使得 $F: U_1 \to V_1$ 为 C^∞-同胚.

流形上的反函数定理:$F: M \to N$ 是 C^∞ 映照,$p \in M, q=F(p) \in N$, 如果 $F_{*p}: T_pM \to T_qN$ 为线性同构, 则存在分别含 p, q 的小邻域 U_1, V_1, 使得 $F: U_1 \to V_1$ 为 C^∞-同胚.

$F: M^m \to N^n$, 在开子集 U 上秩为 k, 是否存在微分同胚 G, H 使得 $H\circ F\circ G$ 简化?

秩定理

设 $F: M^m \to N^n$ 是 C^∞ 映照, 如果 F 在 p 的一个邻域内的秩为 k, 则存在含 p 的坐标系 (U,φ,x^i) 和含 $q=F(p)$ 的坐标系 (V,ψ,y^a), 满足:

$$\varphi(p)=(0,\dots,0)\in\mathbb{R}^m,\quad \psi(q)=(0,\dots,0)\in\mathbb{R}^n$$

且

$$\tilde{F}(x^1,\dots,x^m)=\psi\circ F\circ\varphi^{-1}(x^1,\dots,x^m)=(x^1,\dots,x^k,0,\dots,0).$$

证明: 通过选取允许坐标系我们不妨设 M 和 N 为开子集 $U\subset\mathbb{R}^m$ 和 $V\subset\mathbb{R}^n$.$DF(p)$ 秩为 r 表示其存在 r 阶子式非零. 通过坐标重排, 不妨设 r 阶子式在左上角.$(\partial F^i/\partial x^j)i,j=1,\dots,r$.

重新对坐标编号,$(x,y)=(x^1,\dots,x^r,y^1,\dots,y^{m-r})\in\mathbb{R}^m$,$(v,w)=(v^1,\dots,v^r,w^1,\dots,w^{n-r})\in\mathbb{R}^n$. 不妨设 $p=(0,0)$ 且 $F(p)=(0,0)$. 记 $F(x,y)=(Q(x,y),R(x,y))$, 其中 $Q:U\to\mathbb{R}^r$ 而 $R:U\to\mathbb{R}^{n-r}$, 则假设等价于 $(\partial Q^i/\partial x^j)$ 在 $(0,0)$ 点非奇异.

定义 $\varphi:U\to\mathbb{R}^m$ 为 $\varphi(x,y)=(Q(x,y),y)$. 其在 $(0,0)$ 处的 Jacobian 阵为

$$D\varphi(0,0)=\begin{pmatrix}\frac{\partial Q^i}{\partial x^j}(0,0) & \frac{\partial Q^i}{\partial y^j}(0,0)\\ 0 & \delta^i_j\end{pmatrix}$$

矩阵 $D\varphi(0,0)$ 非异. 因此由反函数定理知, 存在 $(0,0)$ 的连通的邻域 U_0 及 $\varphi(0,0)=(0,0)$ 点的连通邻域 $\tilde{U}_0$ 满足 $\varphi:U_0\to\tilde{U}_0$ 为微分同胚. 通过缩小 U_0 和 $\tilde{U}_0$ 我们不妨设 $\tilde{U}_0$ 为开矩形. 记逆映射为 $\varphi^{-1}(x,y)=(A(x,y),B(x,y))$, 其中 $A:\tilde{U}_0\to\mathbb{R}^r$,$B:\tilde{U}_0\to\mathbb{R}^{m-r}$ 光滑, 而

$$(x,y)=\varphi(A(x,y),B(x,y))=(Q(A(x,y),B(x,y)),B(x,y))$$

因此

$$\varphi^{-1}(x,y)=(A(x,y),y)$$

另一方面,$\varphi\circ\varphi^{-1}=id$ 表明 $Q(A(x,y),y)=x$, 因此 $F\circ\varphi^{-1}$ 有如下形式

$$F\circ\varphi^{-1}(x,y)=(x,\tilde{R}(x,y))$$

其中 $\tilde{R}:\tilde{U}_0\to\mathbb{R}^{n-r}$ 定义为 $\tilde{R}(x,y)=R(A(x,y),y)$. 其在 $(x,y)\in\tilde{U}_0$ 点的 Jacobian 阵为

$$D(F\circ\varphi^{-1})(x,y)=\begin{pmatrix}\delta^i_j & 0\\ \frac{\partial\tilde{R}^i}{\partial x^j}(x,y) & \frac{\partial\tilde{R}^i}{\partial y^j}(x,y)\end{pmatrix}$$

又因为 φ 是微分同胚, 秩在 $\tilde{U}_0$ 内处处为 r. 因此 $\partial\tilde{R}^i/\partial y^j$ 在 $\tilde{U}_0$ 内为 0, 表示 $\tilde{R}$ 与 $(y^1,\dots,y^{m-r})$ 无关. 因此 $S(x)=\tilde{R}(x,0)$, 于是有

$$F\circ\varphi^{-1}(x,y)=(x,S(x))$$

最后, 令 $V_0\subseteq V$ 为开邻域 $V_0=\{(v,w)\in V:(v,0)\in\tilde{U}_0\}$.(假设 $\tilde{U}_0\subseteq V$, 否则我们缩小 $\tilde{U}_0$ 即可) 因此 V_0 为 $(0,0)$ 的邻域. 又因为 $\tilde{U}_0$ 为开矩形且 $F\circ\varphi^{-1}$ 有如上形式, 所以 $F\circ\varphi^{-1}(\tilde{U}_0)\subseteq V_0$, 因此 $F(U_0)\subseteq V_0$.

定义 $\psi:V_0\to\mathbb{R}^n$ 为 $\psi(v,w)=(v,w-S(v))$. 这是一个微分同胚, 其逆为 $\psi^{-1}(s,t)=(s,t+S(s))$; 因此 (V_0,ψ) 为一个光滑坐标卡. 由此得

$$\psi\circ F\circ\varphi^{-1}(x,y)=\psi(x,S(x))=(x,S(x)-S(x))=(x,0)$$

命题得证.

注: 秩定理只是局部定理.

定义 1.2.15. M^m 为 C^∞-流形,(U,φ,x^i) 是其上的坐标系, 任取 $0\le k\le m$,$a=(a^1,a^2,\dots,a^m)\in\varphi(U)$,$S=\{q\in U|x^{k+1}(q)=a^{k+1},\dots,x^m(q)=a^m\}\subset U$ 诱导子空间拓扑, 成为局部欧式的 k 维拓扑流形.

$$\bar{\varphi}=\varphi|_S:S\to\varphi(S)\subset\mathbb{R}^k,\quad q\to(x^1(q),\dots,x^k(q))$$

于是 S 成为 k 维 C^∞-流形, 称为 U 中 k 维切片.

1.2.3　子流形

曲线:$c:(a,b)\to\mathbb{R}^3$,$c'(t)\neq 0$, 即秩为 1. 曲面:$F:\Omega\subset\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$,$F_u,F_v$ 线性无关, 秩为 2.

定义 1.2.16. 设 $F:M^m\to N^n$ 是 C^∞-映照, 如果 F 在每点的秩为 m, 则称 (M,F) 是 N 中的浸入子流形. 如果 F 又是单射, 则称之为子流形.

注: 浸入子流形局部是单射, 但全局上不一定是单射.

例 1:U 是 M 的开子集, 则开子流形 $i:U\to M$ 在每点的秩为 $m=\dim U$. 例 2:$F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$ 是 C^∞-映照,$F(t)=(2\cos(t-\frac{\pi}{2}),\sin 2(t-\frac{\pi}{2}))$,$\operatorname{rank}(DF)=1$,$(\mathbb{R},F)$ 是浸入子流形但不满足子流形 (可能自交). 例 3:$G:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$ 是 C^∞-映照,$G(t)=(2\cos(\arctan t-\frac{\pi}{2}),\sin 2(\arctan t-\frac{\pi}{2}))$,$\operatorname{rank}(DG)=1$,$(\mathbb{R},G)$ 是子流形.(虽然 $F(\mathbb{R})=G(\mathbb{R})$) 例 4:$\mathbb{R}^2$ 上引入等价关系:$(x_1,y_1)\sim(x_2,y_2)\iff x_1-x_2,y_1-y_2\in\mathbb{Z}$, 环面 $T=\mathbb{R}^2/\sim$. 设 $c:(-\infty,+\infty)\to\mathbb{R}^2$ 是过原点斜率 k 不为 0 的直线.

1. k 为有理数,$\pi\circ c:\mathbb{R}\to T^2$ 为单射, 则 $(\mathbb{R},\pi\circ c)$ 为浸入子流形.
2. k 为无理数, 存在 t_0 使得 $x(t_0)=m,y(t_0)=n\in\mathbb{Z}\Rightarrow\pi\circ c(t_0)=\pi\circ c(0)$,$(\mathbb{R},\pi\circ c)$ 为子流形 (“稠密”).

定义 1.2.17. 设 $F:M^m\to N^n$ 是子流形, 如果 $\forall p\in M$,$\exists F(p)$ 的允许坐标系 (V,ψ,y^α) 使得 $F(M)\cap V$ 是 V 中的切片, 则称 (M,F) 为 N 中的正则子流形.

另外,$F(M)\subset N$ 可以从 N 中诱导子空间拓扑, 记为 $\mathcal{T}^N$. $F:M\to F(M)$ 是连续双射, 可将 M 上拓扑通过 F 诱导为 $F(M)$ 上的拓扑, 记为 $\mathcal{T}^M$.

注: 若 F 为同胚, 则两个拓扑相同.

定义 1.2.18. 如果 $\mathcal{T}^N=\mathcal{T}^M$, 则称 (M,F) 为嵌入子流形.

定理 1.2.2. 设 $F:M^m\to N^n$ 是子流形, 则 (M,F) 为嵌入子流形 $\iff$ (M,F) 为正则子流形.*(参考自《黎曼几何初步》)*

定理 1.2.3. 设 $F:M\to N$ 是子流形, 如果 M 是紧致的, 则 (M,F) 为嵌入子流形.

证: 赋予 $F(M)$ 作为 N 中子集所诱导的拓扑, 即 $\mathcal{T}^N$, 由 M 紧,N:T_2,F 连续单射, 则 $F:M\to F(M)$ 为同胚. □

定理 1.2.4. 设 $F:M^m\to N^n$ 是 C^∞-映照,$q\in N$,$P=F^{-1}(q)$. 如果 $\forall p\in P$ 有 $r(F_{*p})=n$, 则 P 具有唯一的 C^∞-流形结构使 (P,i)*(*i 为包含映射*)* 是 M 的正则子流形且 $\dim P=m-n$.

证: 由秩定理知, 存在含 p 的坐标系 (U,φ,x^i) 和含 q 的坐标系 (V,ψ,y^α), 使得 $\varphi(p)=0\in\mathbb{R}^m$,$\psi(q)=0\in\mathbb{R}^n(m\geq n)$,$\varphi(U)=C_\delta^m(0)$,$\psi(V)=C_\delta^n(0)$.

令 $\hat{F}:C_\delta^m(0)\to C_\delta^n(0)$,$\hat{F}(x^1,\dots,x^n,\dots,x^m)=(x^1,\dots,x^n)$, 则 $\varphi(P\cap U)=\hat{F}^{-1}(0)=\{(0,\dots,0,x^{n+1},\dots,x^m)\in C_\delta^m(0)\}$, 可见 $P\cap U$ 是 (U,φ,x^i) 中的 $m-n$ 维切片. $(P\cap U,\varphi_{P\cap U})$ 是局部坐标系,$\varphi_{P\cap U}:P\cap U\to C_\delta^{m-n}(0)$ 是同胚. 用这些坐标系去覆盖 P, 使 P 成为 $m-n$ 维拓扑流形.$(P\cap U,\varphi_{P\cap U})$ 形成 P 的一个坐标图册, 任意的 $U\cap\tilde{U}\neq\emptyset$,$\varphi_{P\cap U}:P\cap U\to(x^{n+1},\dots,x^m)$,$\varphi_{P\cap\tilde{U}}:P\cap\tilde{U}\to(\tilde{x}^{n+1},\dots,\tilde{x}^m)$, 则

$$(\varphi_{P\cap\tilde{U}})\circ(\varphi_{P\cap U})^{-1}(x^{n+1},\dots,x^m)=\varphi_{P\cap\tilde{U}}\circ\varphi^{-1}(0,\dots,0,x^{n+1},\dots,x^m)\in C^\infty$$

$\Rightarrow$ P 成为 $m-n$ 维 C^∞-流形且 $i:P\to M$ 为正则子流形 (切片性质使得坐标图册中必须有 $\{(P\cap U,\varphi_{P\cap U})\}$, 从而保证唯一性). □

推论 1.2.1. *设 $F:M^m\to N^n$ 是淹没 $(F(M)=N)$, 则 $\forall q\in N$,$F^{-1}(q)$ 为 M 中 $m-n$ 维正则子流形.*

例 $F:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$,$F(x^1,\dots,x^m)=\sum_{i=1}^m(x^i)^2$.$\forall a>0$,$P=F^{-1}(a)$ 为 $\mathbb{R}^m$ 中的正则子流形.

例 $G:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$,$G(x,y,z)=x^2+y^2-z^2$.$P=G^{-1}(0)$,$p=0\Rightarrow r(G_{*p})=0$,$p\neq0\Rightarrow r(G_{*p})=1$, 因此 P(锥面) 不是 $\mathbb{R}^3$ 的正则子流形.

给定 C^∞-流形 M^m, 是否存在 $F:M\to\mathbb{R}^N$ 使得 (M,F) 是 $\mathbb{R}^N$ 中子流形?

$N=m+1$ 不一定存在, 但由 H.Whitney 定理:$F:M\to\mathbb{R}^{2m+1}$ 是正则子流形.

1.2.4 Frobenius 定理

向量场的积分曲线

定义 1.2.19. *设 $X\in\mathfrak{X}(M)$,$\gamma:(a,b)\to M$ 为 C^∞-曲线, 如果 $\gamma'(t)=X_{\gamma(t)},\forall t\in(a,b)$, 则称 γ 为向量场 X 的积分曲线. 一般将 $p=\gamma(0)$ 称为 γ 的初始点.*

给定 $X\in\mathfrak{X}(M),p\in M$, 任取含 p 的坐标系 (U,φ,x^i),$\{\frac{\partial}{\partial x^i}\}$ 为自然基.

$$X|_U=\sum_i\xi^i\frac{\partial}{\partial x^i}$$

$$X|_{\gamma(t)}=\sum_i\xi^i(\gamma(t))(\frac{\partial}{\partial x^i})|_{\gamma(t)}$$

$$\gamma'(t)=\sum_i\frac{d}{dt}(x^i)(t)(\frac{\partial}{\partial x^i})|_{\gamma(t)}$$

因此

$$\gamma'(t)=X|_{\gamma(t)}\iff\sum_i\frac{d}{dt}(x^i)(t)(\frac{\partial}{\partial x^i})|_{\gamma(t)}=\sum_i\xi^i(\gamma(t))(\frac{\partial}{\partial x^i})|_{\gamma(t)}$$

$$\iff\frac{d}{dt}(x^i)(t)=\xi^i(\gamma(t))=\xi^i(x^1(t),\dots,x^m(t))$$

其中 $\xi^i=\xi^i\circ\varphi^{-1}$,$\varphi(\gamma(t))=(x^1(t),\dots,x^m(t))$.

因此积分曲线存在等价于上述中的 ODE 有解, 由常微分方程理论知:

命题 1.2.6. *设 $X \in \mathfrak{X}(M), p \in M$, 则存在唯一的 C^∞-曲线 $\gamma : (-\varepsilon_p, \varepsilon_p) \to M$ 成为 X 的积分曲线.*

进一步, 取 $V \subset U$, 使得 $\varphi(V) = C_\delta^m = \{(x^1, \ldots, x^m) | |x^i| < \delta, i = 1, \ldots, m\}$, 则存在 $\epsilon > 0$,$\forall p \in V$,$\exists \gamma : (-\epsilon, \epsilon) \to M$ 为 X 的以 p 为初值的积分曲线.

定义 1.2.20. *设 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 如果 $X_p = 0$, 则称 p 为 X 的奇点.*

例: 对于二维单位球面,$\forall X \in \mathfrak{X}(S^2)$,$\exists p \in S^2$, 使得 $X_p = 0$.

回忆切丛概念:TM : $2n$ 维切丛,$U \subset M$,$TU = \pi^{-1}(U) \xleftarrow{\pi} U \xrightarrow{\pi_1} U \times \mathbb{R}^m$, 其中 $TU, U \times \mathbb{R}^m$ 为 C^∞ 同胚, 这体现了 TU 可局部平凡化. 但 $TM = \pi^{-1}(U) \xleftarrow{\pi} M \xrightarrow{\pi_1} M \times \mathbb{R}^m$, 而 $TM, M \times \mathbb{R}^m$ 不一定为 C^∞ 同胚, 因此 TM 不是平凡切丛.

例:TS^2 不是平凡切丛.

定理 1.2.5. *设 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 如果 $X_p \neq 0$, 则存在含 p 的坐标系 (U, φ, x^i) 使得 $X|_U = \frac{\partial}{\partial x^1}$, 即 x^1 曲线为 X 在 U 中的积分曲线.*

证: 任取含 p 的坐标系 (U, φ, u^i),$\varphi(p) = 0$,

$$X|_U = \sum_i \xi^i \frac{\partial}{\partial u^i} \neq 0.$$

不妨设 $\xi^1(p) \neq 0$ 且在 U 内处处不为 0.

思路: 如果要得到所求 $X|_U$ 的形式, 两边同时作用坐标投影函数得:

$$X|_U(u^j) = \sum_i \xi^i \frac{\partial}{\partial u^i}(u^j) = \xi^j = \frac{\partial u^j}{\partial x^1}.$$

因此有 $\frac{\partial u^j}{\partial x^1} = \xi^j$. 考虑下列常微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{du^\alpha}{du^1} = \frac{\xi^\alpha(u^1, \ldots, u^m)}{\xi^1(u^1, \ldots, u^m)} \\ u^\alpha(0, v^2, \ldots, v^m) = v^\alpha \quad 2 \leq \alpha \leq m \end{cases}$$

其中 $(v^2, \ldots, v^m) \in C_\delta^{m-1}$.

由 ODE 知识: 上述常微分方程存在唯一解 $(v^1, v^2, \ldots, v^m) \to (u^1, \ldots, u^m)$, 在初值点处 Jacobi 行列式等于 1

由逆映照定理知: 在小邻域内存在光滑映射 $(u^1, \ldots, u^m) \to (v^1, v^2, \ldots, v^m)$ 满足

$$X|_U = \frac{\partial}{\partial v^1}.$$

□

分布,Frobenius 定理

定义 1.2.21. *M^m 为 C^∞ 流形. 如果对于每一点 $p \in M$ 指定一个 T_pM 中的 k 维子空间 $D_p (0 \leq k \leq m)$, 则称 $D : p \to D_p$ 为 M 上的 k 维分布.*

如果 $\forall p \in M$,$\exists U(\ni p)$,$X_1, \ldots, X_k \in \mathfrak{X}(U)$, 使得 $D_q = \text{span}\{X_1(q), \ldots, X_k(q)\}, \forall q \in U$, 则称 D 为 M 上的 k 维 C^∞-分布,$\{X_1, \ldots, X_k\}$ 也称为局部标架场.

注:$k = 0 \Rightarrow D_q = \{0\}$;$k = m \Rightarrow D_q = T_qM$ 此时 D 相当于切丛 TM.

对于 $0 \leq k < m$,D 可视为 TM 的秩为 k 的子丛.

例 $(U, \varphi, x^i) \subset M$,$\{\frac{\partial}{\partial x^i}\}_{i=1,\ldots,m}$ 自然基. 令 $D_q = \text{span}\{\frac{\partial}{\partial x^1}(q), \ldots, \frac{\partial}{\partial x^k}(q)\}, \forall q \in U$, 则 $D : q \to D_q$ 定义了 U 上的 C^∞-分布.

定义 1.2.22. *设 D 为 M 上的 k 维 C^∞-分布.$F : W \to M$ 是子流形, 满足:*

$$F_{*p}(T_pW) = D_{F(p)}, \forall p \in W,$$

则称 (W, F) 为 D 的积分子流形.

局部的, 不妨设 W 为 M 的子集,$i : W \to M$ 为子流形, 则自然有 $T_pW = D_p, \forall p \in W$.

例 1. $M = \mathbb{R}^m$,$(x^1, \ldots, x^m)$ 标准欧式坐标.$D = \text{span}\{\frac{\partial}{\partial x^1}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x^k}\}, 1 \leq k \leq m$, 则 $W = \{x^{k+1} = C^{k+1}, \ldots, x^m = C^m\}$ 是 D 的积分子流形.

$$T_pW = \text{span}\{\frac{\partial}{\partial x^1}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x^k}\}, \forall p \in W.$$

例 2. $(U, \varphi, x^i) \subset M$,$\{\frac{\partial}{\partial x^i}\}_{i=1,\ldots,m}$ 自然基;$D = \text{span}\{\frac{\partial}{\partial x^1}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x^k}\}$,$W = \{q \in U | x^{k+1}(q) = C^{k+1}, \ldots, x^m(q) = C^m\}$ 为 k 维切片, 是 D 在 U 中的积分子流形.

$$T_pW = \text{span}\{\frac{\partial}{\partial x^1}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x^k}\}, \forall p \in W.$$

例 3. $\mathbb{R}^{m+1}\backslash\{0\}$,$\forall x \in \mathbb{R}^{m+1}\backslash\{0\}$, 定义 $D_p = \text{span}\{x\}$, 则 D 为 m 维 C^∞ 分布. 令 $S(r) = \{\|x\| = r\}, r > 0$, 则 $T_pS(r) = D_p, \forall p \in S(r) \Rightarrow S(r)$ 是 D 的积分子流形.

注: 积分子流形可视为各个局部标架场的积分曲线交织所构成的子流形.

下例告诉我们, 给定 M^m 上的一个 k 维 C^∞-分布 D,$\forall p \in M$, 不一定存在 D 的过 p 点的积分子流形.

例 4. $M^3 = \mathbb{R}^3$,$D = \text{span}\{X = \frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial z}, Y = \frac{\partial}{\partial y}\}$,$X, Y \in \mathfrak{X}(M)$(整体光滑向量场), 在每一点线性无关, 则 D 是秩为 2 的 C^∞ 分布.

假设 D 过每点都存在积分子流形, 取 $p = 0$, 积分子流形记作 W,$X|_W, Y|_W \in \mathfrak{X}(W)$. 由 ODE 理论知, 存在 W 上唯一一条过 q 的积分曲线, 显然过原点的 X 的积分曲线就是 x 轴, 因此 x 轴 $\subset W$, 同理 y 轴 $\subset W$, 因此 xOy 平面就是这个积分子流形, 但在 $y \neq 0$ 的点处 X 不与 W 相切, 矛盾!

定义 1.2.23. *设 D 是 M 上的一个 k 维 C^∞-分布, 如果过每点 $p \in M$ 都存在 D 的积分子流形, 则我们称 D 是可积的, 否则称之为不可积的.*

先看 $k = 1$ 的情形,D 是 M 上的 1 维分布,$U \subset M$,$X \in \mathfrak{X}(U)$ 使得 $D|_U = \text{span}\{X\}$, 对于每个小邻域来说都存在唯一一条过 p 的 X 的积分曲线, 此即 D 的积分子流形 W 的一部分. 因此任何 1 维分布均为可积的.

命题 1.2.7. *设 D 是 M 上的 C^∞-分布. 如果 D 是可积的, 则 $\forall X, Y \in \mathfrak{X}(D)$(即 $X_p, Y_p \in D_p, \forall p \in M$), 有 $[X, Y] \in \mathfrak{X}(D)$.*

证: 由可积性, 过 p 点存在积分子流形 $i:N^k\to M$, 由秩定理,N 可局部看作含 p 的某个坐标系 (U,φ,x^i) 的切片, 也就是

$$p\in N=\{q|x^{k+1}(q)=\cdots=x^m(q)=0\},\quad T_qN=\text{span}\{\frac{\partial}{\partial x^1},\ldots,\frac{\partial}{\partial x^k}\}.$$

因为 $X_p,Y_p\in D_p$, 所以在自然基下

$$X_p=\sum_{i=1}^m\xi^i\frac{\partial}{\partial x^i},\quad Y_p=\sum_{j=1}^m\eta^j\frac{\partial}{\partial x^j},\quad \xi^i,\eta^j\in C^\infty(U)$$

其中 $\xi^i|_N=\eta^j|_N=0,\forall k+1\le i,j\le m$. 因此

$$[X,Y]_p=[\sum_{i=1}^m\xi_i\frac{\partial}{\partial x^i},\sum_{j=1}^m\eta_j\frac{\partial}{\partial x^j}]=\sum_{i,j=1}^m\left(\xi_i\frac{\partial\eta^j}{\partial x^i}-\eta_j\frac{\partial\xi^j}{\partial x^i}\right)\frac{\partial}{\partial x^j}$$

$$=\sum_{1\le i\le m,1\le j\le k}\left(\xi_i\frac{\partial\eta^j}{\partial x^i}-\eta_j\frac{\partial\xi^j}{\partial x^i}\right)\frac{\partial}{\partial x^j}+\sum_{1\le i\le m,k+1\le j\le m}\left(\xi_i\frac{\partial\eta^j}{\partial x^i}-\eta_j\frac{\partial\xi^j}{\partial x^i}\right)\frac{\partial}{\partial x^j}$$

$$=\sum_{1\le i\le m,1\le j\le k}\left(\xi_i\frac{\partial\eta^j}{\partial x^i}-\eta_j\frac{\partial\xi^j}{\partial x^i}\right)\frac{\partial}{\partial x^j}\in T_qN\quad(\text{注意到}\frac{\partial\eta^j}{\partial x^i}=\frac{\partial\xi^j}{\partial x^i}=0,\forall k+1\le j\le m)$$

由 p 的任意性知 $[X,Y]\in\mathfrak{X}(D)$. □

定义 1.2.24. *设 D 是 M 上的 C^∞-分布, 如果 $\forall X,Y\in\mathfrak{X}(D)$, 都有 $[X,Y]\in\mathfrak{X}(D)$, 则称 D 是对合的.(可积 $\Rightarrow$ 对合)*

注: 实际上只需对 D 的局部标架场 $\{X_1,\ldots,X_k\}$ 验证 $[X_i,X_j]\in\mathfrak{X}(D),\forall 1\le i,j\le k$ 即可. 因为此时对于局部标架场 $U\subset M$,

$$X_p=\sum_{i=1}^k\xi_i^iX_i,\quad Y_p=\sum_{j=1}^k\eta_j^jX_j,\quad X_p,Y_p\in\mathfrak{X}(U)$$

$$[X,Y]|_U=\sum_{i,j=1}^k\{\xi^i\eta^j[X_i,X_j]+\xi^iX_i(\eta^j)X_j-\eta^jX_j(\xi^i)X_i\}\in\mathfrak{X}(U).$$

下面定理说明对合与可积实际上是等价的.

定理 1.2.6 (Frobenius)**.** *设 D 是 M 上的 k 维 C^∞-分布, 如果 D 是对合的, 则 $\forall p\in M$,$\exists p$ 的坐标系 (U,φ,x^i), 使得 k 维切片 $U_c=\{q\in U|x^\alpha(q)=c^\alpha,k+1\le\alpha\le m\}$ 都是 D 的积分子流形.*

证: 考虑归纳法.

$k=1$ 时显然成立. 不妨设 $k-1$ 时成立, 对于 k 维分布:

设 $\{X_1,\ldots,X_k\}$ 为 D 在含 p 开子集 U 上的局部标架场, 由 D 是对合:

$$[X_i,X_j]=\sum_{l=1}^k a_{ij}^lX_l\equiv 0\mod\{X_1,\ldots,X_k\}$$

其中 $a_{ij}^l\in C^\infty(U)$. 考虑 X_k, 存在坐标系 $(y^1,\ldots,y^m)$, 使 $X_k=\frac{\partial}{\partial y^k}$(由前面定理).

令 $X'_\lambda = X_\lambda - X_\lambda(y^k)\frac{\partial}{\partial y^k}, 1 \le \lambda, \mu \le k-1$, 则有 $X'_\lambda(y^k) = X_\lambda(y^k) - X_\lambda(y^k)\frac{\partial y^k}{\partial y^k} = 0$,$X_k(y^k) = \frac{\partial y^k}{\partial y^k} = 1$. 因此:

$$[X'_\lambda, X'_\mu](y^k) = 0 \Rightarrow [X'_\lambda, X'_\mu] \equiv 0 \mod \{X'_1, \dots, X'_{k-1}\}.$$

得到对合分布 $D' = \text{span}\{X'_1, \dots, X'_{k-1}\}$.

由归纳假设知: 存在含 p 的坐标系 $(z^1, z^2, \dots, z^m)$ 使得 $D' = \text{span}\{\frac{\partial}{\partial z^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial z^{k-1}}\} = \text{span}\{X'_1, \dots, X'_{k-1}\}$. 由 $X'_\lambda(y^k) = 0$ 得 $\frac{\partial}{\partial z^\lambda}(y^k) = 0, 1 \le \lambda \le k-1$.

$$D = \text{span}\{\frac{\partial}{\partial z^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial z^{k-1}}, X_k\},$$

考察 $[\frac{\partial}{\partial z^\lambda}, X_k] = \sum_{l=1}^{k-1} c^l_{\lambda k}\frac{\partial}{\partial z^l} + b_\lambda X_k$, 两边同时作用 y^k 有:

$$[\frac{\partial}{\partial z^\lambda}, X_k](y^k) = \frac{\partial}{\partial z^\lambda}X_k(y^k) - X_k\frac{\partial}{\partial z^\lambda}(y^k) = 0.$$

因此 $b_\lambda = 0$,$[\frac{\partial}{\partial z^\lambda}, X_k] = \sum_{l=1}^{k-1} c^l_{\lambda k}\frac{\partial}{\partial z^l}$. 将 X_k 在 $(z^1, \dots, z^m)$ 下表示出来:$X_k = \sum_{A=1}^m \xi^A \frac{\partial}{\partial z^A}$, 则

$$[\frac{\partial}{\partial z^\lambda}, \sum_{A=1}^m \xi^A \frac{\partial}{\partial z^A}] = \sum_{A=1}^m [\frac{\partial}{\partial z^\lambda}, \xi^A \frac{\partial}{\partial z^A}] = \sum_{A=1}^m \frac{\partial}{\partial z^\lambda}(\xi^A)\frac{\partial}{\partial z^A} = \sum_{l=1}^{k-1} c^l_{\lambda k}\frac{\partial}{\partial z^l}.$$

从而 $\frac{\partial}{\partial z^\lambda}(\xi^A) = 0$,$k \le A \le m$,$\lambda \le k-1$, 即 ξ^A 与 z^λ 无关. 令 $X'_k = X_k - \sum_{\lambda=1}^{k-1}\xi^\lambda\frac{\partial}{\partial z^\lambda}$, 则

$$D = \text{span}\{\frac{\partial}{\partial z^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial z^{k-1}}, X'_k\},$$

其中 X'_k 与前 $k-1$ 个分量无关. 由“向量场定理”知: 存在坐标变换 $(z^1, \dots, z^m) \to (w^1, \dots, w^m)$ 满足

$$w^\lambda = z^\lambda (1 \le \lambda \le k-1), \quad X'_k = \frac{\partial}{\partial w^k}.$$

因此由 $D = \text{span}\{\frac{\partial}{\partial w^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial w^{k-1}}, \frac{\partial}{\partial w^k}\}$ 即在该坐标系下 k 维切片都是 D 的积分子流形. □

1.3　多重线性代数

1.3.1　张量积

设 V 是数域 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 上的 n 维向量空间,$\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 V 的基.$v \in V$,$v = \sum_{i=1}^n a^i e_i$.

$$V^* = \{f : V \to \mathbb{R} \text{ 线性函数}\},$$

因为 $f(v) = \sum_{i=1}^n a^i f(e_i)$, 取值由 $\{f(e_1), \dots, f(e_n)\}$ 唯一确定.

因此不妨取 $\omega^i(e_j) = \delta^i_j$, 则对于一般的 $f \in V^*$,$b_i = f(e_i)$, 有 $f(v) = \sum_{i=1}^n a^i b_i = \sum_{i=1}^n b_i\omega^i(v) = (\sum_{i=1}^n b_i\omega^i)(v)$, 所以

$$f = \sum_{i=1}^n b_i\omega^i.$$

又因为 $\{\omega^i\}$ 是线性无关的, 所以 $\{\omega^i\}$ 构成对偶空间 V^* 中的一组基. 且有

$$\omega^i(e_j) = \delta^i_j.$$

我们称 $\{\omega^i\}$ 为 $\{e_i\}$ 的对偶基.

命题 1.3.1. *设 V 是 n 维向量空间, 则 V^* 和 V(以自然的方式) 互为对偶.*

证: 固定 $v \in V$, 则可以定义 V^* 上的一个线性函数 $v^* : V^* \to \mathbb{R}$,$v^*(f) = f(v)$, 即 $v^* \in (V^*)^*$, 可以验证 $\tau : v \to v^*$ 为线性的单射, 由维度相同知 τ 为线性同构. 即 $V \simeq (V^*)^*$. □

定义 1.3.1. *设 $V_1, V_2, \ldots, V_r, Z$ 为 $r+1$ 个向量空间, 若*

$$f : V_1 \times \cdots \times V_r \to Z, \quad (v_1, \ldots, v_r) \to f(v_1, \ldots, v_r)$$

关于每一个分量是线性的, 则称 f 是 r 重线性映照. 特别地, 当 $Z = \mathbb{R}$ 时, 称 f 是 r 重线性函数.

$$r = 1, \quad f : V \to Z \text{ 线性映照}; r = 2, \quad f : V_1 \times V_2 \to Z \text{ 双线性映照}.$$

令 $\mathcal{L}(V_1, V_2, \ldots, V_r; Z) = \{f : V_1 \times \cdots \times V_r \to Z,\ r\text{-线性}\}$, 满足

$$\begin{cases} (f+g)(v_1, \ldots, v_r) = f(v_1, \ldots, v_r) + g(v_1, \ldots, v_r) \\ (af)(v_1, \ldots, v_r) = f(av_1, \ldots, av_r) \end{cases}$$

则 $\mathcal{L}(V_1, V_2, \ldots, V_r; Z)$ 是向量空间.

$r = 2$. 设 V, W 是向量空间,$\dim V = n, \dim W = m$, 任取 $v^* \in V^*, w^* \in W^*$, 可以引入如下双线性函数:

$$(v^* \otimes w^*)(v, w) := v^*(v)w^*(w)$$

因此 $v^* \otimes w^* \in \mathcal{L}(V, W; \mathbb{R})$, 称为 v^* 和 w^* 的张量积.

令

$$h(= \otimes) : V^* \times W^* \to \mathcal{L}(V, W; \mathbb{R}), \quad (v^*, w^*) \to (v^* \otimes w^*)$$

显然,h 为双线性的, 即 $\otimes$ 满足分配律.

令 $(V^* \otimes W^*) = \text{span}\{\text{Im } h\} = \{\sum_{i=1}^r a_i v_i^* \otimes w_i^*, a_i \in \mathbb{R}\}$, 称为 V^* 和 W^* 的张量积.

命题 1.3.2. $V^* \otimes W^* = \mathcal{L}(V, W; \mathbb{R})$.

如果 $\{\omega^i\}_{1 \le i \le n}$,$\{\theta^\alpha\}_{1 \le \alpha \le m}$ 为 V^* 和 W^* 的基, 则 $\{\omega^i \otimes \theta^\alpha\}_{1 \le i \le n, 1 \le \alpha \le m}$ 为 $V^* \otimes W^*$ 的一组基.

特别地,$\dim V^* \otimes W^* = \dim V \cdot \dim W$.

证: 首先容易验证,$\omega^i \otimes \theta^\alpha$ 线性无关 (作用于对偶基 $\{e_i\}, \{\ell_\alpha\}$ 上).

其次由定义即知, 所有元素都由这组线性无关的元素组成, 因此 $\{\omega^i \otimes \theta^\alpha\}_{1 \le i \le n, 1 \le \alpha \le m}$ 为 $V^* \otimes W^*$ 的一组基. 由此知 $\dim V^* \otimes W^* = mn = \dim V \cdot \dim W$.

最后注意到 $\forall f \in \mathcal{L}(V, W; \mathbb{R})$,$v \in V, w \in W$,$v = \sum_i c^i e_i$,$w = \sum_\alpha d^\alpha \ell_\alpha$, 因此

$$f(v, w) = f(\sum_i c^i e_i, \sum_\alpha d^\alpha \ell_\alpha) = \sum_{i,\alpha} f(c^i e_i, d^\alpha \ell_\alpha) = \sum_{i,\alpha} c^i d^\alpha f(e_i, \ell_\alpha).$$

所以 f 完全由 $\{f(e_i,\ell_\alpha)\}$ 确定.

因此 $\mathcal{L}(V,W;\mathbb{R})\simeq M(n,m)=\{(a_{ij})_{n\times m}|a_{ij}\in\mathbb{R}\}\simeq\mathbb{R}^{nm}$, 也就是说 $\dim\mathcal{L}(V,W;\mathbb{R})=nm$.

于是,$V^*\otimes W^*=\mathcal{L}(V,W;\mathbb{R})$ 是 nm 维空间且有基 $\{\omega^i\otimes\theta^\alpha\}_{1\le i\le n,1\le\alpha\le m}$. □

根据 V,V^* 以及 W,W^* 的互为对偶性, 类似地可以定义:

$v\in V,w\in W$,$(v\otimes w)(v^*,w^*)=v(v^*)w(w^*)=v^*(v)w^*(w)$.

令

$$h(=\otimes):V\times W\to\mathcal{L}(V^*,W^*;\mathbb{R}),\quad (v,w)\to(v\otimes w).$$

令 $(V\otimes W)=\text{span}\{\text{Im }h\}=\{\sum_{i=1}^r a_iv_i\otimes w_i,a_i\in\mathbb{R}\}$, 称为 V 和 W 的张量积.

同理有 $(V\otimes W)$ 是 nm 维向量空间, 基为 $\{e_i\otimes\ell_\alpha\}_{1\le i\le n}^{1\le\alpha\le m}$.

定义 1.3.2. *设 V,W,U 是向量空间,$\psi:V\times W\to U$ 为双线性映照. 如果对任意向量空间 Z, 及双线性映照 $f:V\times W\to Z$ 都存在唯一线性映照 $g:U\to Z$ 使得 $f=g\circ\psi$, 则称 (U,ψ) 具有万有映照性质.*

$$\begin{array}{ccc} V\times W & \xrightarrow{\psi} & U \\ \forall f\searrow & & \swarrow\exists!g \\ & Z & \end{array}$$

引理 1.3.1. *(U,ψ) 在下述意义下是唯一的: 如果 $(\tilde U,\tilde\psi)$ 也具有万有映照性质, 则存在线性同构 $\alpha:U\to\tilde U$ 使得 $\tilde\psi=\alpha\circ\psi$.*

证:

$$\begin{array}{ccc} V\times W & \xrightarrow{\psi} & U \\ \tilde\psi\searrow & & \swarrow\alpha \\ & \tilde U & \end{array}$$

由万有映照性质, 存在线性映照 $\alpha:U\to\tilde U$ 使得 $\tilde\psi=\alpha\circ\psi$, 以及线性映照 $\beta:\tilde U\to U$ 使得 $\psi=\beta\circ\tilde\psi$, 因此有

$$\psi=\beta\circ(\alpha\circ\psi)=(\beta\circ\alpha)\circ\psi.$$

$$\begin{array}{ccc} V\times W & \xrightarrow{\psi} & U \\ \psi\searrow & & \swarrow id_U \\ & U & \end{array}$$

由万有映照的唯一性知:$\beta\circ\alpha=id_U$.

同理有:$\alpha\circ\beta=id_{\tilde U}$.

即 α 为线性同构. □

命题 1.3.3. *设 V,W 是向量空间, 则 $(V\otimes W,h=\otimes)$ 具有万有映照性质.*

证: 设 $f:V\times W\to Z$, 令线性映照 $g:V\otimes W\to Z$, 满足 $g(e_i\otimes\ell_\alpha)=f(e_i,\ell_\alpha)$, 其中 $\{e^i\}_{1\le i\le n},\{\ell^\alpha\}_{1\le\alpha\le m}$ 分别为 V,W 的一组基. 则容易证明下图可交换.

$$\begin{array}{ccc} V\times W & \xrightarrow{h} & V\otimes W \\ f\searrow & & \swarrow g \\ & Z & \end{array}$$

且 g 唯一性显然, 因此命题得证. □

注: 由唯一性 $(U,\psi)\simeq(V\otimes W,h)$.

推论:$\mathcal{L}(V,W;Z)\simeq\mathcal{L}(V\otimes W;Z)$.

特别地,$\mathcal{L}(V,W;\mathbb{R})=V^*\otimes W^*\simeq(V\otimes W)^*$.

设 $\varphi\in\mathcal{L}(V_1,\dots,V_r;\mathbb{R})$,$\psi\in\mathcal{L}(W_1,\dots,W_s;\mathbb{R})$, 则定义

$$\varphi\otimes\psi(v_1,\dots,v_r,w_1,\dots,w_s):=\varphi(v_1,\dots,v_r)\psi(w_1,\dots,w_s).$$

命题 1.3.4. *$\varphi\in\mathcal{L}(V_1,\dots,V_r;\mathbb{R})$,$\psi\in\mathcal{L}(W_1,\dots,W_s;\mathbb{R})$,$\eta\in\mathcal{L}(Z_1,\dots,Z_t;\mathbb{R})$, 则 $(\varphi\otimes\psi)\otimes\eta=\varphi\otimes(\psi\otimes\eta)$, 即满足结合律.*

注: 一般不满足交换律.

设 $\varphi_1\in V_1^*=\mathcal{L}(V_1;\mathbb{R}),\dots,\varphi_r\in V_r^*=\mathcal{L}(V_r;\mathbb{R})$, 则类似的 $\varphi_1\otimes\cdots\otimes\varphi_r\in\mathcal{L}(V_1,\dots,V_r;\mathbb{R})$.

$$h:V_1^*\times\cdots\times V_r^*\to\mathcal{L}(V_1,\dots,V_r;\mathbb{R}),\quad(\varphi_1,\dots,\varphi_r)\to(\varphi_1\otimes\cdots\otimes\varphi_r)$$

称为 $\varphi_1,\dots,\varphi_r$ 的张量积.

命题 1.3.5. *$V_1^*\otimes\cdots\otimes V_r^*=\mathcal{L}(V_1,\dots,V_r;\mathbb{R})$,$\dim(V_1^*\otimes\cdots\otimes V_r^*)=\dim V_1\cdots\dim V_r$, 且基是由所有各个向量空间的基的张量积组成的.*

其余对偶空间的性质以及万有映射性质都同 $r=2$.

定理 1.3.1. *$(V_1^*\otimes\cdots\otimes V_r^*,h)$ 具有万有映照性质.*

推论:$\mathcal{L}(V_1,\dots,V_r;\mathbb{R})\simeq\mathcal{L}(V_1\otimes\cdots\otimes V_r;\mathbb{R})$. 特别地 $(V_1\otimes\cdots\otimes V_r)^*=V_1^*\otimes\cdots\otimes V_r^*$.

推论: 设 V,W,Z 是向量空间. 定义 $f:V^*\times W^*\times Z\to\mathcal{L}(V,W;Z)$ 如下:

$$f(v^*,w^*,z)(v,w)\triangleq v^*(v)w^*(w)z\in Z,$$

则存在线性映照 $g:V^*\otimes W^*\otimes Z\to\mathcal{L}(V,W;Z)$ 使得 $f=g\circ h$ 且 g 是线性同构.

证: 同前构造 g 并讨论即可.

1.3.2　张量

设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 维向量空间, 令

$$V_s^r=\underbrace{V\otimes\cdots\otimes V}_{r}\otimes\underbrace{V^*\cdots\otimes V^*}_{s}=\mathcal{L}(V^*,\dots,V^*,V,\dots,V;\mathbb{R})$$

称为 (r,s)-型向量空间, 其中的元素称为 (r,s)-型张量.

$$V_0^1=V,\quad V_1^0=V^*,\quad V_0^0=\mathbb{R}.$$

设 $\{e_i\}$ 是 V 的基,$\{\omega^i\}$ 是其对偶基, 则 $\{e_{i_1}\otimes\cdots\otimes e_{i_r}\otimes\omega^{j_1}\otimes\cdots\otimes\omega^{j_s}\mid 1\le i_1,\dots,i_r,j_1,\dots,j_s\le n\}$ 为 V_s^r 的一组基. 因此 $\dim V_s^r=n^{r+s}$.$\forall\Phi\in V_s^r$,

$$\Phi=\sum_{1\le i_1,\dots,i_r,j_1,\dots,j_s\le n}\Phi_{j_1,\dots,j_s}^{i_1,\dots,i_r}e_{i_1}\otimes\cdots\otimes e_{i_r}\otimes\omega^{j_1}\otimes\cdots\otimes\omega^{j_s}.$$

有 n^{r+s} 个分量 $\Phi^{i_1,\dots,i_r}_{j_1,\dots,j_s}$, 两边同时作用 $(\omega^{k_1},\dots,\omega^{k_r},e_{l_1},\dots,e_{l_s})$, 有

$$\Phi(\omega^{k_1},\dots,\omega^{k_r},e_{l_1},\dots,e_{l_s})=\Phi^{k_1,\dots,k_r}_{l_1,\dots,l_s}.$$

V 中取两组基 $\{e_i\},\{\bar{e}_i\}$, 相应的有对偶基 $\{\omega^i\},\{\bar{\omega}^i\}$(下面均采用爱因斯坦求和约定)

$$\bar{e}_i=a^j_i e_j,\quad (a^j_i)_{n\times n}\text{非退化, 令}(b^i_j)=(a^i_j)^{-1}.$$

$(\bar{e}_1,\dots,\bar{e}_n)=(e_1,\dots,e_n)(a^i_j)$. 设 $\bar{\omega}^i=c^i_j\omega^j$, 两边同时作用 $\bar{e}_k$ 有:

$$\delta^i_k=c^i_j a^j_k\Rightarrow(c^i_j)(a^j_k)=(\delta^i_k)=I_n.$$

因此 $(\bar{\omega}^1,\dots,\bar{\omega}^n)=(\omega^1,\dots,\omega^n)(b^i_j)$.
考虑 Φ 在不同基下的分量表示:

$$\Phi=\Phi^{i_1,\dots,i_r}_{j_1,\dots,j_s}e_{i_1}\otimes\cdots\otimes e_{i_r}\otimes\omega^{j_1}\otimes\cdots\otimes\omega^{j_s}=\bar{\Phi}^{i_1,\dots,i_r}_{j_1,\dots,j_s}\bar{e}_{i_1}\otimes\cdots\otimes\bar{e}_{i_r}\otimes\bar{\omega}^{j_1}\otimes\cdots\otimes\bar{\omega}^{j_s}$$

其中

$$\begin{aligned}\bar{\Phi}^{i_1,\dots,i_r}_{j_1,\dots,j_s}&=\Phi(\bar{\omega}^{k_1},\dots,\bar{\omega}^{k_r},\bar{e}_{l_1},\dots,\bar{e}_{l_s})\\&=b^{i_1}_{k_1}\cdots b^{i_r}_{k_r}a^{l_1}_{j_1}\cdots a^{l_s}_{j_s}\Phi(\omega^{k_1},\dots,\omega^{k_r},e_{l_1},\dots,e_{l_s})\\&=b^{i_1}_{k_1}\cdots b^{i_r}_{k_r}a^{l_1}_{j_1}\cdots a^{l_s}_{j_s}\Phi^{k_1,\dots,k_r}_{l_1,\dots,l_s}.\end{aligned}$$

因此, 分量变换公式即为:

$$\bar{\Phi}^{i_1,\dots,i_r}_{j_1,\dots,j_s}=b^{i_1}_{k_1}\cdots b^{i_r}_{k_r}\Phi^{k_1,\dots,k_r}_{l_1,\dots,l_s}a^{l_1}_{j_1}\cdots a^{l_s}_{j_s}=\Phi^{k_1,\dots,k_r}_{l_1,\dots,l_s}a^{l_1}_{j_1}\cdots a^{l_s}_{j_s}b^{i_1}_{k_1}\cdots b^{i_r}_{k_r}.$$

观察到其中有 r 个逆矩阵元素,s 个原矩阵元素, 因此称为 r 阶反变,s 阶共变.

$$\underbrace{V^*\otimes\cdots\otimes V^*}_{k}=\mathcal{L}(V,\dots,V;\mathbb{R}).$$

定义 1.3.3. 设 $\Phi\in V^*\otimes\cdots\otimes V^*=\mathcal{L}(V,\dots,V;\mathbb{R})$.

如果 Φ 满足:

$$\Phi(v_1,\dots,v_i,\dots,v_j,\dots,v_k)=\Phi(v_1,\dots,v_j,\dots,v_i,\dots,v_k),\quad\forall 1\le i,j\le k,$$

则称 Φ 是对称的. 如果 Φ 满足:

$$\Phi(v_1,\cdots,v_i,\cdots,v_j,\cdots,v_k)=-\Phi(v_1,\cdots,v_j,\cdots,v_i,\cdots,v_k),\quad\forall 1\le i,j\le k,$$

则称 Φ 是反称的.

对于 $\sigma \in \mathcal{S}(k)$(置换群). 定义符号函数 $\mathrm{sgn} : \mathcal{S}(k) \to \{-1, 1\}$, 若 σ 偶排列则 $\mathrm{sgn}(\sigma) = 1$, 若 σ 奇排列则 $\mathrm{sgn}(\sigma) = -1$.

定义 $\sigma \in \mathcal{S}(k)$ 在 Φ 上的作用:

$$(\sigma\Phi)(v_1, \cdots, v_k) := \Phi(v_{\sigma(1)}, \cdots, v_{\sigma(k)}).$$

显然 $\sigma\Phi \in \underbrace{V^* \otimes \cdots \otimes V^*}_{k}$,$\sigma : V^* \otimes \cdots \otimes V^* \to V^* \otimes \cdots \otimes V^*$ 是线性映照. 因此有:

$$\Phi\text{是对称的} \iff \sigma\Phi = \Phi,$$
$$\Phi\text{是反对称的} \iff \sigma\Phi = (\mathrm{sgn}\,\sigma)\Phi.$$

用 $\Theta^k(V^*)$ 表示 $V^* \otimes \cdots \otimes V^*$ 中的对称张量全体. 用 $\Lambda^k(V^*)$ 表示 $V^* \otimes \cdots \otimes V^*$ 中的反称张量全体.

取定 V 中的基 $\{e_i\}$,$\{\omega^i\}$ 是其对偶基, 则

$$\Phi = \Phi_{i_1,\cdots,i_k}\omega^{i_1} \otimes \cdots \otimes \omega^{i_k},$$

其中 $\Phi_{i_1,\cdots,i_k} = \Phi(e_{i_1}, \cdots, e_{i_k})$. 由此易知:

$$\Phi\text{对称} \iff \Phi_{i_1,\cdots,i_k}\text{关于指标是对称的},$$
$$\Phi\text{反称} \iff \Phi_{i_1,\cdots,i_k}\text{关于指标是反称的}.$$

定义如下两个线性变换 (简记 $\underbrace{V^* \otimes \cdots \otimes V^*}_{k}$ 为 V_k):

$$S_k : V_k \to V_k, \quad \Phi \to \frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in\mathcal{S}(k)} \sigma\Phi, \quad \text{称为对称化算子;}$$
$$A_k : V_k \to V_k, \quad \Phi \to \frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in\mathcal{S}(k)} (\mathrm{sgn}\,\sigma)\sigma\Phi, \quad \text{称为反称化算子.}$$

命题 1.3.6. *1.* $\Theta^k(V^*) = S_k(V_k)$,$\Lambda^k(V^*) = A_k(V_k)$.

2. Φ *对称* $\iff S_k(\Phi) = \Phi$;Φ *反称* $\iff A_k(\Phi) = \Phi$.

证: 注意到 σ 是线性映照, 所以 $\forall\Phi \in V_k$,

$$\tau[A_k(\Phi)] = \tau\left[\frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in\mathcal{S}(k)} (\mathrm{sgn}\,\sigma)\sigma\Phi\right] = \frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in\mathcal{S}(k)} (\mathrm{sgn}\,\sigma)\tau\sigma\Phi = \mathrm{sgn}(\tau)\frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in\mathcal{S}(k)} (\mathrm{sgn}(\tau\sigma))\tau\sigma\Phi = \mathrm{sgn}(\tau)A_k(\Phi).$$

由反称的充要条件即得 $A_k(\Phi) \in \Lambda^k(V^*)$, 对于 $\Phi \in \Lambda^k(V^*)$, 显然有 $\Phi = A_k(\Phi)$.

因此 $\Lambda^k(V^*) = A_k(V_k)$.

由反称的充要条件知 (2) 显然.

对称同理可得. 因此命题得证. □

设 $f : V \to W$ 是向量空间之间的线性映照. 则 $f^* : W^* \to V^*$ 是线性的拉回映照, 其中 $(f^*w^*)(v) = w^*(f(v))$. 作如下推广:

$$f^* : W_k \to V_k \quad \text{是线性的},$$

其中 $(f^*\Phi)(v_1, \cdots, v_k) := \Phi(f(v_1), \cdots, f(v_k))$.

命题 1.3.7. $S_k \circ f^* = f^* \circ S_k, A_k \circ f^* = f^* \circ A_k$.

证:$\forall \Phi \in W_k$, 两边同时作用 $(v_1, \cdots, v_k)$, 容易证明 $S_k \circ f^*(\Phi) = f^* \circ S_k(\Phi)$. □

1.3.3　外代数

$\Lambda^r(V^*) = A_r(V_r)$ $(r \geq 0)$ 称为 r 阶反称张量空间.

约定 $\Lambda^1(V^*) = V^*$,$\Lambda^0(V^*) = \mathbb{R}$.

设 $\Phi \in \Lambda^r(V^*)$,$\Psi \in \Lambda^s(V^*)$, 定义 $\wedge : \Lambda^r(V^*) \times \Lambda^s(V^*) \to \Lambda^{r+s}(V^*)$ 如下:

$$\Phi \wedge \Psi := \frac{(r+s)!}{r!s!} A(\Phi \otimes \Psi)$$

称为 Φ 和 Ψ 的外乘 (外积).

定理 1.3.2. *设 $\Phi, \Phi_1, \Phi_2 \in \Lambda^r(V^*)$,$\Psi, \Psi_1, \Psi_2 \in \Lambda^s(V^*)$,$\eta \in \Lambda^t(V^*)$,$a, b \in \mathbb{R}$, 则*

1. $(a\Phi_1 + b\Phi_2) \wedge \Psi = a\Phi_1 \wedge \Psi + b\Phi_2 \wedge \Psi$;$\Psi \wedge (a\Phi_1 + b\Phi_2) = a\Psi \wedge \Phi_1 + b\Psi \wedge \Phi_2$.
2. $\Phi \wedge \Psi = (-1)^{rs} \Psi \wedge \Phi$.
3. $(\Phi \wedge \Psi) \wedge \eta = \Phi \wedge (\Psi \wedge \eta)$.

(分别对应于分配律, 反交换律, 结合律)

证:(1) 直接利用定义和张量的线性性即得. (2) 引入置换

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & r & r+1 & \cdots & r+s \\ r+1 & \cdots & r+s & 1 & \cdots & r \end{pmatrix}$$

利用该置换, 并注意到 $\operatorname{sgn} \tau = (-1)^{rs}$. (3) 通过逐步展开有:

$$(\Phi \wedge \Psi) \wedge \eta = \frac{(r+s+t)!}{r!s!t!} A(\Phi \otimes \Psi \otimes \eta).$$

更进一步地, 有:

$$\Phi_1 \wedge \cdots \wedge \Phi_k = \frac{(r_1 + \cdots + r_k)!}{r_1! \cdots r_k!} A(\Phi_1 \otimes \cdots \otimes \Phi_k).$$

推论:

1. 设 $\omega, \theta \in V^* = \Lambda^1(V^*)$, 则 $\omega \wedge \theta = -\theta \wedge \omega$, 特别地,$\omega \wedge \omega = 0$.
2. 设 $\theta^1, \cdots, \theta^k \in \Lambda^1(V^*)$,$x_1, \cdots, x_k \in V$, 则 $\theta^1 \wedge \cdots \wedge \theta^k(x_1, \cdots, x_k) = \det(\theta^i(x_j))_{k \times k}$.
3. 设 $\theta^1, \cdots, \theta^k \in \Lambda^1(V^*)$, 则 $\theta^1, \cdots, \theta^k$ 线性相关 $\iff \theta^1 \wedge \cdots \wedge \theta^k = 0$.

推论 1.3.1. *设 V 是 n 维向量空间,$\{\omega^i\}$ 为 V^* 的基.*

1. *如果 $r > n$, 则 $\Lambda^r(V^*) = \{0\}$.*
2. *如果 $0 \leq r \leq n$, 则 $\dim \Lambda^r(V^*) = \binom{n}{r}$.*

证: 已知 $\Phi = \Phi_{i_1, \cdots, i_r} \omega^{i_1} \otimes \cdots \otimes \omega^{i_r}$,

$$\Phi = A(\Phi) = \Phi_{i_1, \cdots, i_r} A(\omega^{i_1} \otimes \cdots \otimes \omega^{i_r}) = \frac{1}{r!} \Phi_{i_1, \cdots, i_r} \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_r} = \sum_{1 \leq i_1 \leq \cdots \leq i_r} a_{i_1, \cdots, i_r} \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_r}.$$

因此 $\Lambda^r(V^*)=\text{span}\{\omega^{i_1}\wedge\cdots\wedge\omega^{i_r}\mid 1\le i_1\le\cdots\le i_r\le n\}$, 利用上一个推论知 $r>n$ 时 $\Lambda^r(V^*)=\{0\}$.

又由于 $\{\omega^{i_1}\wedge\cdots\wedge\omega^{i_r}\mid 1\le i_1\le\cdots\le i_r\le n\}$ 线性无关 (作用上 $n-r$ 形式即知), 因此 (2) 成立. □

推论 1.3.2. 设 $\{\theta^A\},\{\omega^A\}$ 为 V^* 的两组基,$\theta^A=a^A_B\omega^B$, 则 $\theta^1\wedge\cdots\wedge\theta^n=\det(a^A_B)\omega^1\wedge\cdots\wedge\omega^n$.

证:

$$\theta^1\wedge\cdots\wedge\theta^n=a^1_{i_1}\cdots a^n_{i_n}\omega^{i_1}\wedge\cdots\wedge\omega^{i_n}=\sum_{1\le i_1\le\cdots\le i_r\le n}(-1)^\tau a^1_{i_1}\cdots a^n_{i_n}\omega^{i_1}\wedge\cdots\wedge\omega^{i_n}=\det(a^A_B)\omega^1\wedge\cdots\wedge\omega^n.$$

(其中 τ 为逆序数)

引理 1.3.2 (Cartan 引理)**.** 设 $\omega^i,\theta^i\in V^*(1\le i\le r\le\dim V)$, 且设 $\{\omega^1,\cdots,\omega^r\}$ 线性无关, 则

$$\sum_{i=1}^r\omega^i\wedge\theta^i=0\iff\theta^i=\sum_{i=1}^r a_{ij}\omega^j\ \text{且}a_{ij}=a_{ji}.$$

证: 将 $\{\omega^1,\cdots,\omega^r\}$ 延拓为一组基 $\{\omega^1,\cdots,\omega^n\}$,

$$\theta^i=\sum_{A=1}^n a_{iA}\omega^A=\sum_{j=1}^r a_{ij}\omega^j+\sum_{\alpha=r+1}^n a_{i\alpha}\omega^\alpha.$$

因此有:

$$\sum_{i=1}^r\omega^i\wedge\theta^i=\sum_{i=1}^r\sum_{j=1}^r a_{ij}\omega^i\wedge\omega^j+\sum_{i=1}^r\sum_{\alpha=r+1}^n a_{i\alpha}\omega^i\wedge\omega^\alpha=\sum_{1\le i\le j\le r}(a_{ij}-a_{ji})\omega^i\wedge\omega^j+\sum_{i=1}^r\sum_{\alpha=r+1}^n a_{i\alpha}\omega^i\wedge\omega^\alpha.$$

因此

$$\sum_{i=1}^r\omega^i\wedge\theta^i=0\iff\theta^i=\sum_{i=1}^r a_{ij}\omega^j\ \text{且}a_{ij}=a_{ji}.\quad\square$$

定理 1.3.3. 设 $\omega^1,\cdots,\omega^r\in V^*$ 线性无关,$\Phi\in\Lambda^s(V^*)$, 则 $\exists\psi^1,\cdots,\psi^r\in\Lambda^{s-1}(V^*)$ 使得 $\Phi=\omega^1\wedge\Psi^1+\cdots+\omega^r\wedge\Psi^r\iff\omega^1\wedge\cdots\wedge\omega^r\wedge\Phi=0$.

证: "⇒" 直接代入, 显然.

"⇐" 将 $\{\omega^1,\cdots,\omega^r\}$ 延拓为一组基 $\{\omega^1,\cdots,\omega^n\}$, 则 $\Lambda^s(V^*)$ 有基 $\{\omega^{i_1}\wedge\cdots\wedge\omega^{i_s}\mid 1\le i_1\le\cdots\le i_s\le n\}$, 因而有

$$\Phi=\sum_{1\le i_1\le\cdots\le i_s\le n}c_{i_1\cdots i_s}\omega^{i_1}\wedge\cdots\wedge\omega^{i_s}=\omega^1\wedge\Psi^1+\cdots+\omega^r\wedge\Psi^r+(\text{不含}\omega^1,\cdots,\omega^r\text{ 的项}).$$

当 $r+s>n$ 时, 即 $s>n-r$, 故 $\Lambda^s(V^*)\ni$ (不含$\omega^1,\cdots,\omega^r$ 的项)(不超过 $n-r$-形式)=0.

当 $r+s\le n$ 时,$0=\omega^1\wedge\cdots\wedge\omega^r\wedge\Phi=\omega^1\wedge\cdots\wedge\omega^r\wedge$ (不含$\omega^1,\cdots,\omega^r$ 的项) $\Rightarrow$ (不含$\omega^1,\cdots,\omega^r$ 的项) $=0$. □

注:$n=km$,$n\equiv 0\mod k$, 则 $\Phi\equiv 0\mod\{\omega^1,\cdots,\omega^r\}\iff\omega^1\wedge\cdots\wedge\omega^r\wedge\Phi=0$.

回忆拉回映照 $f^*:W^*\to V^*$ 与反称化算子可交换,$A_k\circ f^*=f^*\circ A_k$.

命题 1.3.8. 设 $f: V \to W$ 是向量空间之间的线性映射,$f^*: \Lambda^r(W^*) \to \Lambda^r(V^*)$ $(0 \le r \le \dim W)$ 为拉回映照, 则 $f^*(\Phi \wedge \Psi) = f^*\Phi \wedge f^*\Psi, \forall \Phi, \Psi \in \Lambda(W^*)$.

证: 设 $\Phi \in \Lambda^r(W^*)$,$\Psi \in \Lambda^s(W^*)$,$X_1, \cdots, X_{r+s} \in V$,

$$\begin{aligned} f^*(\Phi \wedge \Psi)(X_1, \cdots, X_{r+s}) &= (\Phi \wedge \Psi)(f(X_1), \cdots, f(X_{r+s})) \\ &= \frac{(r+s)!}{r!s!} A(\Phi \otimes \Psi)(f(X_1), \cdots, f(X_{r+s})) \\ &= \frac{(r+s)!}{r!s!} f^* A(\Phi \otimes \Psi)(X_1, \cdots, X_{r+s}) \\ &= \frac{(r+s)!}{r!s!} A(f^*\Phi \otimes f^*\Psi)(X_1, \cdots, X_{r+s}) \\ &= f^*\Phi \wedge f^*\Psi(X_1, \cdots, X_{r+s}). \quad \square \end{aligned}$$

注: 令 $\Lambda(V^*) = \bigoplus_{r=0}^n \Lambda^r(V^*) = \{\omega_0 + \omega_1 + \cdots + \omega_n \mid \omega_r \in \Lambda^r(V^*), 0 \le r \le n\}$, 则其上有加法、数乘运算, 因此构成一个 2^n 维向量空间 ($2^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}$), 且满足

$$\wedge : \Lambda(V^*) \times \Lambda(V^*) \to \Lambda(V^*).$$

因此 $(\Lambda(V^*), \wedge)$ 构成一个代数, 称为 V^* 上的外代数.

1.4　外微分

1.4.1　张量丛

M^m 为 m 维 C^∞ 流形, 切空间为 T_pM, 则有 (r,s)-型张量空间:

$$T_s^r(p) = \underbrace{T_pM \otimes \cdots \otimes T_pM}_{r} \otimes \underbrace{T_p^*M \otimes \cdots \otimes T_p^*M}_{s}$$

其中 $\dim T_s^r(p) = m^{r+s}$.

令 $T_s^r(M) = \bigcup_{p \in M} T_s^r(p)$ 可赋予自然地拓扑、微分结构, 使之成为 $m + m^{r+s}$ 维 C^∞ 流形.

$\pi : T_s^r(M) \to M$ 自然投影:$\pi(\Phi) = p$.

取含 p 的坐标系 (U, φ, x^i), 于是每点 $q \in U$,T_qM,T_q^*M 有自然基 $\{(\frac{\partial}{\partial x^i})_q\}$,$\{(dx^i)_q\} \Rightarrow T_s^r(q)$ 有自然基

$$\{(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}})_q \otimes \cdots \otimes (\frac{\partial}{\partial x^{i_r}})_q \otimes (dx^{j_1})_q \otimes \cdots \otimes (dx^{j_s})_q \mid 1 \le i_1, \ldots, i_r, j_1, \ldots, j_s \le m\}.$$

则有双射:

$$\Psi : \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^N, \quad \Psi(\Phi) = (q, \Phi_{j_1,\ldots,j_s}^{i_1,\ldots,i_r}),$$

$$\tilde{\Psi} : \pi^{-1}(U) \xrightarrow{\Psi} U \times \mathbb{R}^N \xrightarrow{\varphi \times id_{\mathbb{R}^N}} \varphi(U) \times \mathbb{R}^N,$$

其中 $N = m^{r+s}$, 且 $(\tilde{\Psi}_\alpha, \pi^{-1}(U_\alpha))$ 为 $T_s^r(M)$ 的坐标卡.

定义 1.4.1. 设 M^m 为 m 维 C^∞ 流形,$\Phi : p \to \Phi(p) \in T_s^r(p)$, 则称 Φ 为 M 上 (r,s)-型张量场, 若 $\Phi : M \to T_s^r(M) = \bigcup_{p \in M} T_s^r(p)$,$\pi \circ \Phi = id_M$.

定义 1.4.2. 如果上述映照 $\Phi : M \to T_s^r(M)$ 是 C^∞ 映照, 则称 Φ 是光滑 (r,s)-型张量场.

$\Longleftrightarrow \forall p \in M$,$\exists p$ 的坐标系 (U,φ,x^i),$\Phi = \Phi^{i_1,\dots,i_r}_{j_1,\dots,j_s} \frac{\partial}{\partial x^{i_1}} \otimes \cdots \otimes \frac{\partial}{\partial x^{i_r}} \otimes dx^{j_1} \otimes \cdots \otimes dx^{j_s}$ 有

$$\Phi^{i_1,\dots,i_r}_{j_1,\dots,j_s} \in C^\infty(U).$$

此时对于另一个坐标系 (V,ψ,y^i),Φ 在 V 上的分量函数满足

$$\Phi^{i_1,\dots,i_r}_{j_1,\dots,j_s} = \Phi^{k_1,\dots,k_r}_{l_1,\dots,l_s} \frac{\partial y^{i_1}}{\partial x^{k_1}} \cdots \frac{\partial y^{i_r}}{\partial x^{k_r}} \frac{\partial x^{l_1}}{\partial y^{j_1}} \cdots \frac{\partial x^{l_s}}{\partial y^{j_s}}.$$

$r=1,s=0$:$T_0^1(M) = TM$ 为切丛 (张量场对应于切向量场). $r=0,s=1$:$T_1^0(M) = T^*M$ 为余切丛 (张量场对应于余切向量场).

$$T_s^r(p) = \underbrace{T_pM \otimes \cdots \otimes T_pM}_{r} \otimes \underbrace{T_p^*M \otimes \cdots \otimes T_p^*M}_{s} = \mathcal{L}(T_p^*M, \cdots, T_p^*M, T_pM, \cdots, T_pM; \mathbb{R}).$$

考察 (r,s)-型张量场 $\Phi : M \to T_s^r(M)$,$\pi \circ \Phi = id_M$.

Φ 诱导一个映照:

$$\Phi : \Gamma(T^*M) \times \cdots \times \Gamma(T^*M) \times \Gamma(TM) \times \cdots \times \Gamma(TM) \to C^\infty(M)$$

$$(\sigma_1, \dots, \sigma_r, X_1, \dots, X_s) \to \Phi(\sigma_1, \dots, \sigma_r, X_1, \dots, X_s)$$

关于每一个分量是 $C^\infty(M)$-线性的. 反过来, 如果映照 Φ 关于每一个分量是 $C^\infty(M)$-线性的, 则 Φ 为张量场.

令 $\Gamma(T_s^r(M)) = \{C^\infty(r,s)$-型张量场$\}$, 则其为 ∞-维向量空间.

M^m,C^∞ 流形, 令 $\Lambda^r(T^*M) = \bigcup_{p\in M} \Lambda^r(T_p^*M)$, 其中 $\dim \Lambda^r(T_p^*M) = \binom{m}{r}$, 可赋予自然的拓扑和微分结构使之成为 $m + \binom{m}{r}$ 维 C^∞ 流形, 称为 M 上的 r-次外形式丛.

定义 1.4.3. $\Phi : M \to \Lambda^r(T^*M)$ 是 C^∞ 映照,$\pi \circ \Phi = id_M$, 则称 Φ 为 r-次外微分形式 $\Longleftrightarrow \forall p \in M$,$\exists p$ 的坐标系 (U,φ,x^i),$\Phi = a_{i_1,\dots,i_r} dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r}$ 有 $a_{i_1,\dots,i_r} \in C^\infty(U)$.

令 $\mathcal{A}^r(M) = \Gamma(\Lambda^r(T^*M)) = \{\omega : M \to \Lambda^r(T^*M)$ 是$C^\infty, \pi \circ \omega = id_M\}$ 为 r-次外微分形式空间, 也是 ∞-维向量空间. 对于 $\omega \in \Gamma(\Lambda^r(T^*M)) = \mathcal{A}^r(M)$,

$$\omega = \mathcal{A}(\omega) = \omega_{i_1,\dots,i_r} \mathcal{A}(dx^{i_1} \otimes \cdots \otimes dx^{i_r}) = \frac{1}{r!} \omega_{i_1,\dots,i_r} dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r} = \sum_{1 \le i_1 \le \cdots \le i_r \le m} \omega_{i_1,\dots,i_r} dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r}.$$

例:$f \in C^\infty(M)$,$\forall p \in M, v \in T_pM$,$f$ 在 p 处的微分

$$(df)_p(v) = v(f), \quad (df)_p \in T_p^*M.$$

任取坐标系 (U,φ,x^i),

$$df|_U = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i \quad \text{且} \quad \frac{\partial f}{\partial x^i} \in C^\infty(U).$$

$\Rightarrow df \in \mathcal{A}^1(M)$.

令 $\mathcal{A}(M) := \bigoplus_{r=0}^{m} \mathcal{A}^r(M)$ 为向量空间, 对数乘与求和封闭 ($f\omega + g\sigma \in \mathcal{A}(M)$), 称为微分形式空间.

$\wedge : \mathcal{A}(M) \times \mathcal{A}(M) \to \mathcal{A}(M)$ 分层代数.

设 $f : M \to N$ 为 C^∞ 映照,$\forall p \in M, f_* : T_pM \to T_{f(p)}N, f^* : T^*_{f(p)}N \to T^*_pM$ 且

$$f^* : \Gamma(T^0_r(N)) \to \Gamma(T^0_r(M))$$

拉回映照.

说明如下: 设 $\Phi \in \Gamma(T^0_r(N)) = \Gamma(\cup_q T^*N \otimes \cdots \otimes T^*N)$,

$$\mathcal{A}^r(M) = \Gamma(\Lambda^r(T^*M)) \subset \Gamma(T^0_r(M))$$

$\Rightarrow f^* : \mathcal{A}^r(N) \to \mathcal{A}^r(M)$.

$$f^* : \mathcal{A}(N) \to \mathcal{A}(M), \quad \sigma = \sum_{r=1}^{k} \sigma_r \to \sum_{r=1}^{k} f^*(\sigma_r)$$

且保持外积运算, 即

$$f^*(\omega \wedge \sigma) = f^*(\omega) \wedge f^*(\sigma)$$

因此为代数同态.

1.4.2　外微分

M^m 为 m 维 C^∞ 流形,$\mathcal{A}(M) := \bigoplus_{r=0}^{m} \mathcal{A}^r(M)$.

定义 1.4.4. 设 $d : \mathcal{A}(M) \to \mathcal{A}(M)$ 是线性映照, 满足

1. $d : \mathcal{A}^r(M) \to \mathcal{A}^{r+1}(M)$;
2. 设 $\omega \in \mathcal{A}^r(M), \sigma \in \mathcal{A}(M)$, 则

$$d(\omega \wedge \sigma) = d\omega \wedge \sigma + (-1)^r \omega \wedge d\sigma;$$

3. 如果 $f \in \mathcal{A}^0(M) = C^\infty(M)$, 则 df 就是普通微分且 $d(df) = 0$,

则称 d 为 M 上外微分算子, 简称外微分.

引理 1.4.1. 外微分算子为局部算子, 即若 $\omega_1, \omega_2 \in \mathcal{A}(M), U \subset M$ 开子集,$\omega_1|_U = \omega_2|_U$, 则 $(d\omega_1)|_U = (d\omega_2)|_U$.

证: 设 $\omega = \omega_1 - \omega_2$, 因此 $\omega|_U = 0$. $\forall p \in U$, 取含 p 的 V 使得 $V \subset U$, 则 $\exists f \in C^\infty(M)$, 满足 $f|_V = 1, f|_{M\setminus U} = 0$, 因此 $f\omega = 0$, 作外微分有:

$$0 = d(f\omega)_p = [df \wedge \omega + f d\omega]_p = f(p)(d\omega)_p = (d\omega)_p. \quad \square$$

定理 1.4.1. C^∞ 流形 M 上外微分算子是存在唯一的.

证: 先证唯一性. 设 d 为 M 上外微分算子, 任取 $U \subset M$ 开子集, 则 d 诱导 U 上外微分算子, 即 $d : \mathcal{A}(U) \to \mathcal{A}(U)$ 满足 (1)-(3): 设 $\omega \in \mathcal{A}(U), p \in U$ 存在 p 的邻域 V 及 $\tilde{\omega} \in \mathcal{A}(M)$, 使得 $\tilde{\omega}|_V = \omega|_V$(例如 $\tilde{\omega} = f\omega$,f 为光滑截断函数),

$$(d\omega)|_V := (d\tilde{\omega})|_V.$$

根据 d 的局部性, 上述定义与 $\tilde{\omega}$ 选取无关, 于是有 $d : \mathcal{A}(U) \to \mathcal{A}(U)$ 满足 (1)-(3). 下面说明 d 在坐标系内是唯一的. 设 $(U, \varphi, x^i) \subset M$ 为坐标系,$\omega \in \mathcal{A}^r(M)$ 在 U 内为单项, 即 $\omega|_U = adx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r}$, 则

$$(d\omega)|_U = d(\omega|_U) = da \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r} + ad(dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r}) = da \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r}.$$

因此 $d\omega$ 在 U 内有确定表达式, 也就说明了唯一性. 在每个坐标系 (U, φ, x^i) 中, 同上 $\omega \in \mathcal{A}(U)$,$\omega|_U = a_{i_1 \cdots i_r} dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r}$, 定义 $d\omega = da_{i_1 \cdots i_r} \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r}$, 这里 $da_{i_1 \cdots i_r}$ 为函数的普通微分, 于是有线性映照 $d : \mathcal{A}(U) \to \mathcal{A}(U)$, 容易证明其满足性质 (1)-(3), 接下来证明可以拼成一个整体的外微分算子. 设 $\omega \in \mathcal{A}^r(M)$,$\omega|_U = adx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r}$, 定义 d 满足:

$$d(\omega|_U) = da \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r}.$$

对于另一个坐标系 (W, y^i),$U \cap W \neq \emptyset$,$d|_U$,$d|_W$ 分别诱导了 $U \cap W$ 上的外微分算子 $d|_{U \cap W}$. 由外微分算子的局部性和唯一性知, 在重合部分诱导的外微分算子相同, 因此可以拼接整个 M 上的外微分算子. □

引理 1.4.2 (Poincaré)**.** $d^2 = 0$, 即 $\forall \omega \in \mathcal{A}(M)$, 则 $d(d\omega) = 0$.

证: 对单项直接证明容易, 再由线性性即得结论. □

例 1. $f \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$

$$\text{grad } f = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j + \frac{\partial f}{\partial z} k \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$$
$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \in \mathcal{A}^1(\mathbb{R}^3).$$

例 2. $X = Ai + Bj + Ck \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3) \iff \omega = Adx + Bdy + Cdz \in \mathcal{A}^1(\mathbb{R}^3)$,

$$d\omega = \left(\frac{\partial C}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial z}\right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial A}{\partial z} - \frac{\partial C}{\partial x}\right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y}\right) dx \wedge dy \in \mathcal{A}^2(\mathbb{R}^3)$$
$$\text{curl } X = \left(\frac{\partial C}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial z}\right) i + \left(\frac{\partial A}{\partial z} - \frac{\partial C}{\partial x}\right) j + \left(\frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y}\right) k.$$

例 3. $Y = Ai + Bj + Ck \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$,$\sigma = Ady \wedge dz + Bdz \wedge dx + Cdx \wedge dy \in \mathcal{A}^2(\mathbb{R}^3)$,

$$d\sigma = \left(\frac{\partial A}{\partial x} + \frac{\partial B}{\partial y} + \frac{\partial C}{\partial z}\right) dx \wedge dy \wedge dz$$
$$\text{div } Y = \frac{\partial A}{\partial x} + \frac{\partial B}{\partial y} + \frac{\partial C}{\partial z}.$$

由 Poincaré 引理容易得到:curl(grad f) $= 0$,div(curl X) $= 0$.

定理 1.4.2. 设 $\omega \in \mathcal{A}^1(M), X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, 则

$$d\omega(X,Y) = X(\omega(Y)) - Y(\omega(X)) - \omega([X,Y]).$$

证: 设 $\omega = fdg$, 则 $d\omega = df \wedge dg$, 因此 (均在坐标系内操作)

左 $= d\omega(X,Y) = \det \begin{vmatrix} df(X) & df(Y) \\ dg(X) & dg(Y) \end{vmatrix} = X(f)Y(g) - X(g)Y(f)$,

右 $= X(fdg(Y)) - Y(fdg(X)) - fdg([X,Y]) = X(fY(g)) - Y(fX(g)) - f[X,Y](g) = X(f)Y(g) - X(g)Y(f) + f[X,Y](g) - f[X,Y](g) = X(f)Y(g) - X(g)Y(f) =$ 左. □

注: 当 $\omega \in \mathcal{A}^r(M), X_1, \cdots, X_{r+1} \in \mathfrak{X}(M)$ 时,

$$d\omega(X_1, \cdots, X_{r+1}) = \sum_{i=1}^{r+1} (-1)^{i+1} X_i(\omega(X_1, \cdots, \hat{X}_i, \cdots, X_{r+1})) + \sum_{i<j} (-1)^{i+j} \omega([X_i, X_j], \cdots, \hat{X}_i, \cdots, \hat{X}_j, \cdots, X_{r+1}$$

(通过对单项分析不难验证上述成立)

定理 1.4.3. 设 $f : M \to N$ 是 C^∞-映照, 则 $f^* \circ d = d \circ f^*$, 即 $\forall \omega \in \mathcal{A}(N)$, 有 $f^* \circ d\omega = d \circ f^* \omega$.

证:$r = 0$ 时, 设 $\omega = u \in C^\infty(N), \forall p \in M, X \in T_pM$, 有

$$(f^*du)_p(X) = (du)_p(f_*X) = f_*X(u) = X(u \circ f) = X(f^*(u)) = d(f^*u)_p(X).$$

因此 $f^*du = d(f^*u)$. $r > 0$ 时, 设 $\omega = udy^{i_1} \wedge \cdots \wedge dy^{i_r}$, 则

$$f^*\omega = (u \circ f)d(y^{i_1} \circ f) \wedge \cdots \wedge d(y^{i_r} \circ f).$$

由 d 的性质和 $r = 0$ 的情况即得. □

1.4.3　流形的定向与外微分形式的积分

流形的定向

定义三维空间中, 如果 S 上存在连续的单位法向量场 n, 则称 S 是可定向的.

设 V 是 m 维向量空间,$\{e_i\}, \{\bar{e}_i\}$ 为两组基, 且 $(e_1, \cdots, e_m) = (\bar{e}_1, \cdots, \bar{e}_m)(a^i_j)_{m\times m}$, 则称两组基等价, 若 $\det(a^i_j) > 0$. 则基集合只有两个等价类, 给出 V 的定向. 定向的另一表述:$\dim \Lambda^m(V^*) = 1, 0 \neq \Omega \in \Lambda^m(V^*), (e_1, \cdots, e_m) = (\bar{e}_1, \cdots, \bar{e}_m)(a^i_j)_{m\times m}$, 则 $\Omega(\bar{e}_1, \cdots, \bar{e}_m) = \Omega(e_1, \cdots, e_m) \det(a^i_j)_{m\times m}$, 因此 Ω 作用于等价的基是同号的. 于是有定义:

定义 1.4.5. 设 M^m 为 C^∞-流形, 如果 M 上存在一个连续的、处处不为零的 m 次外微分形式 Ω, 则称 M 是可定向的,(M, Ω) 称为可定向流形.

注 1. 称 $\Omega : M \to \Lambda^m T^*M$ 为连续映照,$\pi \circ \Omega = id_M$, 若局部的,$\Omega = fdx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m, f \in C^0(U)$. 注 2. 如果 Ω_1, Ω_2 均为定向, 则 $\Omega_2 = f\Omega_1$, 其中 f 连续且恒正或恒负 (M 连通时). 定向相同等价于 $f > 0$. 注 3. 坐标系 $(U, x^i), dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$ 给出 U 上的局部定向. 对于定向流形,$\Omega = fdx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m, f \in C^0(U)$, 若 $f > 0$, 则称 (U, x^i) 的定向与 Ω 是一致的.

定理 1.4.4. 设 M^m 为 C^∞-流形, 则 M 可定向 $\iff$ 存在坐标图 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha, x^i_\alpha)\}_{\alpha\in\Lambda}, \forall \alpha, \beta \in \Lambda, p \in U_\alpha \cap U_\beta$, 有 $\det(D(\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1})(p)) > 0$.

证:⇒ 可以认为 M 是连通的, 否则可对 M 的每个连通分支来证明. 现设 ω 为 M 上处处不为零的连续的 m 次外微分形式, 且设坐标图 $\{(U_\alpha,\varphi_\alpha,x_\alpha^i)\}_{\alpha\in\Lambda}$ 覆盖 M. 置

$$\omega_\alpha = dx_\alpha^1\wedge\cdots\wedge dx_\alpha^m.$$

于是, 可以认为

$$\omega|_{U_\alpha} = f_\alpha\omega_\alpha,\quad f_\alpha>0,\quad f_\alpha\in C^0(U_\alpha).$$

因为当 $f_\alpha<0$ 时, 我们可用 $(-x_\alpha^1,x_\alpha^2,\cdots,x_\alpha^m)$ 来代替 $(x_\alpha^1,\cdots,x_\alpha^m)$, 即改变其中某一个坐标的符号, 这就使 ω_α 改变符号, 从而使 $f_\alpha>0$. 此外, 在 $U_\alpha\cap U_\beta$ 上, 令 $D_{\alpha\beta}\triangleq\det(\varphi_\alpha\circ\varphi_\beta^{-1})$, 则

$$\omega_\alpha = \det\left(\frac{\partial(x_\alpha^1,\cdots,x_\alpha^m)}{\partial(x_\beta^1,\cdots,x_\beta^m)}\right)\omega_\beta = D_{\alpha\beta}\omega_\beta.$$

且又有 $f_\beta\omega_\beta = f_\alpha\omega_\alpha$, 故 $\omega_\alpha=\frac{f_\beta}{f_\alpha}\omega_\beta$. 于是在 $U_\alpha\cap U_\beta$ 上

$$D_{\alpha\beta}=\frac{f_\beta}{f_\alpha}>0.$$

⇐ 设坐标图册 $\{(U_\alpha,\varphi_\alpha;x_\alpha^i)\}$ 覆盖 M, 并且在 $U_\alpha\cap U_\beta$ 上 $D_{\alpha\beta}>0$. 置 $\omega_\alpha=dx_\alpha^1\wedge\cdots\wedge dx_\alpha^m$, 且设 $\{f_\alpha\}$ 为从属于 $\{U_\alpha\}$ 的 C^∞ 单位分解. 用下式定义 M 上 m 次外微分形式

$$\omega=\sum_\alpha f_\alpha\omega_\alpha.$$

因为对任一点 $p\in M$, 集合 $S=\{\alpha\mid p\in\operatorname{supp} f_\alpha\}$ 为非空有限集. 于是

$$\omega(p)=\sum_{\alpha\in S}f_\alpha(p)\omega_\alpha(p)=\left(\sum_{\alpha\in S}f_\alpha(p)D_{\alpha\alpha_0}(p)\right)\omega_{\alpha_0}(p),$$

其中 $\alpha_0\in S$ 是固定的. 因为 $f_\alpha\geq 0$,$\sum_{\alpha\in S}f_\alpha(p)=1$,$D_{\alpha\alpha_0}(p)>0$. 故知 $\omega(p)\neq 0$, 即 ω 为 M 上连续的且处处不为零的 m 次外微分形式, 从而 M 是可定向的. □

注: 可定向流形 M 上可找到处处不为零的 C^∞,m 次外微分形式.

外微分形式的积分

欧式空间中的积分变量代换公式: 设 $f\in C_c(\mathbb{R}^m)$,h 微分同胚, 则

$$\int_{\mathbb{R}^m}f(x)dx=\int_{\mathbb{R}^m}f\circ h(y)|\det Dh|dy.$$

若 $\det Dh>0$, 则 h 保持 $\Omega=dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m$ 的定向, 称为保定向的微分同胚.

$(\mathbb{R}^m,h^{-1};y)$ 可视为流形 $\mathbb{R}^m$ 上的另一个坐标系.

令 $\omega=f(x)dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m$ 具有紧支集, 连续 m 次外微分形式为

$$dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m=\det Dh\,dy^1\wedge\cdots\wedge dy^m.$$

于是 $\int_{\mathbb{R}^m}\omega:=\int_{\mathbb{R}^m}f(x)dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m$.

设 (M,Ω) 为可定向的 C^∞-流形,ω 具有紧支集.

(1) 局部坐标系 (U,φ,x^i) 中 (与定向相符),supp $\omega\subset U$,$\omega=f(x)dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m$, 则

$$\int_M\omega=\int_U\omega=\int_{\varphi(U)}(f\circ\varphi^{-1})(x^1,\cdots,x^m)dx^1\cdots dx^m.$$

(2) 一般情形. 设 $\{(U_i,\varphi_i)\}$ 为与定向相符的坐标图册, 及从属于它的单位分解 $\{f_i\}$,

$$\omega=(\sum_i f_i)\omega=\sum_i f_i\omega,\quad \text{supp}(f_i\omega)\subset U_i.$$

注意到 supp ω 紧, 且 $\{\text{supp } f_i\}$ 局部有限, 因此

$$\int_M\omega=\sum_i\int_M f_i\omega.$$

注: 上述定义与坐标系和单位分解选取无关.

$$\int_{(M,\Omega)}\omega=-\int_{(M,-\Omega)}\omega.$$

k 维外微分形式的积分: 类似定义.

1.4.4　Stokes 公式

例 1. 微积分基本定理. 例 2. Green 公式. 例 3. Gauss 公式.

定义 1.4.6. *设 M^m 是 m 维 C^∞ 流形, 如果 M 中的子集 D 由下面两类点构成:*

1. *内点 p:$\exists V\subset M$ 开集, 使得 $V\subset D$;*
2. *边界点 p:$\exists U\subset M$ 和坐标系 (U,φ,x^i) 使得 $\varphi(U\cap D)=\{q\in\varphi(U)\mid x^m(q)\geq 0\}$(适应坐标系),*

则称 D 为带边区域, 用 ∂D 表示边界全体.

因为每点 $p\in\partial D$ 有一个适应坐标系, 这些适应坐标系构成 ∂D 的一个覆盖 $\{(U_\alpha,\varphi_\alpha)\}$, 则 ∂D 的坐标图册 $\{(U_\alpha\cap\partial D,\varphi_\alpha|_{U_\alpha\cap\partial D},x^1,\cdots,x^{m-1})\}$ 确定了 ∂D 的 C^∞ 结构.

现设 M 是定向流形, 则可要求 ∂D 的适应坐标系与定向相符, 即有如下定理:

定理 1.4.5. *设 D 是 C^∞-流形 M 中带边区域, 如果 (M,Ω) 可定向, 则 ∂D 也是可定向的.*

证:$\partial\mathbb{R}^m$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的子流形且与 $\mathbb{R}^{m-1}$ 同胚, 故对 M 的坐标图 (U,φ),$\varphi(\partial D\cap U)=\varphi(U)\cap\partial\mathbb{R}^m$, 是 $\partial\mathbb{R}^m$ 的开集. 从而 ∂D 上的微分结构可由坐标图册 $\{(U_\alpha,\varphi_\alpha)\}$ 所确定, 其中 $\hat{U}_\alpha=U_\alpha\cap\partial D$,$\hat{\varphi}_\alpha=\varphi_\alpha|_{U_\alpha\cap\partial D}$, 而 $(U_\alpha,\varphi_\alpha)$ 为 D 的含有其边界点的坐标图, 即 $U_\alpha\cap\partial D\neq\emptyset$. 于是 ∂D 为 $m-1$ 维 C^∞ 微分流形. 此外

$$\varphi(U\cap\partial D)=\{x\in\varphi(U)\mid x^m=0\}.$$

故 $(i,\partial D)$ 是 D 的正则子流形. 再来证明 D 的定向决定 ∂D 的一个定向. 设 $(U,\varphi;x^i)$ 和 $(V,\psi;y^i)$ 是 D 中包含点 $p\in\partial D$ 的定向的坐标图. 显然,$x^m\geq 0,y^m\geq 0$, 且等号分别仅当 U 和 V 的点在 ∂D 上时成立.$\psi\circ\varphi^{-1}$ 局部地可表成

$$y^i=y^i\left(x^1,\cdots,x^m\right),\quad 1\leq i\leq m.$$

注意到 $0 = y^m\left(x^1, \cdots, x^{m-1}, 0\right)$, 故对任意的 $q \in U \cap V \cap \partial D$, 有

$$D\left(\psi \circ \varphi^{-1}\right)_{\varphi(q)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\beta} & * \\ 0 & \frac{\partial y^m}{\partial x^m} \end{pmatrix}_{\varphi(q)}, \quad \alpha, \beta = 1, \cdots, m-1.$$

现设 $\varphi(q) = (a^1, \cdots, a^{m-1}, 0)$, 令

$$f(t) = y^m\left(a^1, \cdots, a^{m-1}, t\right). \quad \forall t \geq 0,$$

则 $f(t) \geq 0$, 且 $\left(\frac{\partial y^m}{\partial x^m}\right)_{\varphi(q)} = f'(0) = \lim_{t \to +0} \frac{f(t)}{t} \geq 0$. 但因为 $\det\left(D\left(\psi \circ \varphi^{-1}\right)\right) > 0$, 故必须 $\left(\frac{\partial y^m}{\partial x^m}\right)_{\varphi(q)} > 0$ 及 $\det\left(\frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\beta}\right)_{\varphi(q)} > 0$. 注意到 $(x^1, \cdots, x^{m-1})$ 和 $(y^1, \cdots, y^{m-1})$, 正是 ∂D 的点在不同坐标系下的局部坐标, 而 $\{(\bar{U}, \bar{\varphi})\}$ 为 ∂D 的坐标图册, 故知 D 的定向诱导了 ∂D 的一个定向. □

定理 1.4.6 (Stokes 公式)**.** 设 (M, Ω) 是可定向的 C^∞-流形,D 是 M 中的带边区域, 且从 M 中自然地诱导一个定向.ω 是 M 一个具有紧支集的,C^1 的 $(m-1)$ 次外微分形式. 则

$$\int_D d\omega = \int_{\partial D} \omega.$$

如果 $\partial D = \emptyset$, 则右端为 0.

(证明参见陈省身《微分几何讲义》)

参考文献

1. John. M. Lee: *Introduction to Smooth Manifolds*.
2. 陈省身:《微分几何讲义》.
3. 陈维桓:《微分流形初步》.
4. 白正国:《黎曼几何初步》.

1.5　试卷: 现代微分几何基础

原网页

注. 这里可与页面《微分流形 (H) 》的试题相互参考, 那里有相同课程的往年题目.

2025–2026 秋季学期东瑜昕《现代微分几何基础》期末试题 (12.22)

1. (1) 叙述微分流形定义.
   (2) 证明 $S^2 \times \mathbb{R}^k$ 是 $k+2$ 维光滑流形.
2. 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ 为光滑函数, 定义

$$\Gamma(f) \triangleq \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}^n,\ y = f(x)\}.$$

证明 $\Gamma(f)$ 为 $\mathbb{R}^{n+k}$ 的 n 维 C^∞ 子流形.

3. 设 M 和 N 分别是 m 维和 n 维的 C^∞-微分流形, $F: M \to N$ 是 C^∞-微分流形之间的光滑映照。对于 $p \in M$ 以及 $q = F(p) \in N$, F 自然地确定了一个余切空间的拉回映照 $F_q^*: T_q^*N \to T_p^*M$。如果 p 处有局部坐标 $\left(U, x^i\right)$, q 处有局部坐标 (V, y^α)，它们分别给出了 T_p^*M 和 T_q^*N 的自然基 $\{(\mathrm{d}x^i)_p\}$ 和 $\{(\mathrm{d}y^\alpha)_q\}$。
   (1) 写出 F_q^* 在该基下的矩阵表示.
   (2) 当 F 是微分同胚时，证明上述 F_q^* 是线性同构.
4. 定义映射 $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 如下:

$$y_1 = 2x_1 e^{x_2} + 3x_2, \quad y_2 = 2x_1 e^{x_2} - x_2.$$

   证明 f 为光滑微分同胚，并给出切映射 f_* 在 $\mathbb{R}^2$ 自然基下的矩阵表示.
5. 设 V 为 n 维向量空间.
   (1) 写出 $\Lambda^r(V^*)$ 的基和维数.
   (2) $\omega \in \Lambda^r(V^*), \sigma \in \Lambda^s(V^*)$，证明 $\omega \wedge \sigma = (-1)^{rs}\sigma \wedge \omega$.
6. (1) 叙述 Frobenius 定理.
   (2) 设 M 为 n 维光滑流形，给定其上光滑向量场 X, Y 如下：

$$X = \sum_i X^i \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad Y = \sum_i Y^i \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

   给出 Lie 括号 $[X, Y]$ 在基 $\left\{\dfrac{\partial}{\partial x^i}\right\}$ 下的表示.
7. 证明紧子流形一定是正则子流形.
8. (1) 叙述微分流形上微分形式的积分的定义, 并说明其与单位分解的选择无关;
   (2) 叙述流形的 Stokes 公式.